

Manual de Instalación del software requerido para Zefiro

Daniela Lorena Bohorquez Diaz

Jhonathan Carvajal Bonilla

Katherin Morcillo Quiroga

Servicio Nacional De Aprendizaje

Análisis y Desarrollo de Software

Carlos Andrés Herrera Mora

Bogotá, 18 De Febrero de 2026

Backend

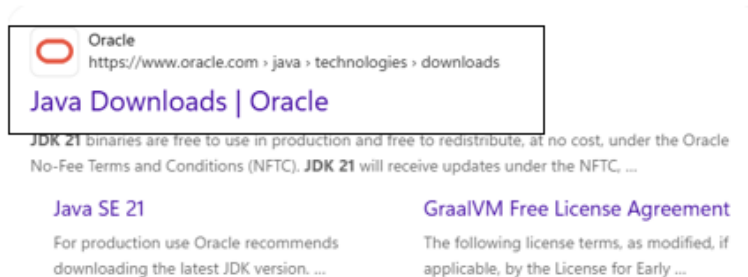
JAVA 21

Guía de Instalación de JDK 21

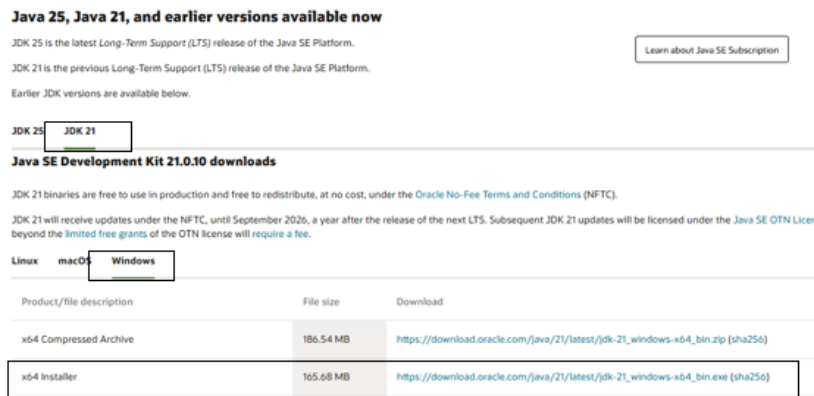
Sigue estos pasos para configurar el entorno de ejecución de JDK 21 en tu equipo:

1. Descarga del instalador

1. Ingresa al sitio oficial: [Java Downloads | Oracle](https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/)



2. Desplázate hacia abajo y selecciona la pestaña **JDK 21**.
3. Elige el sistema operativo **Windows**.
4. Haz clic en el enlace del **x64 Installer** para iniciar la descarga.



2. Proceso de Instalación

Una vez descargado el archivo, ejecútalo y sigue estos pasos en el asistente:

- **Bienvenida:** Haz clic en **Next**.



- Ruta de Instalación: Por defecto es C:\Program Files\Java\jdk-21\. Puedes cambiarla o simplemente hacer clic en **Next**.



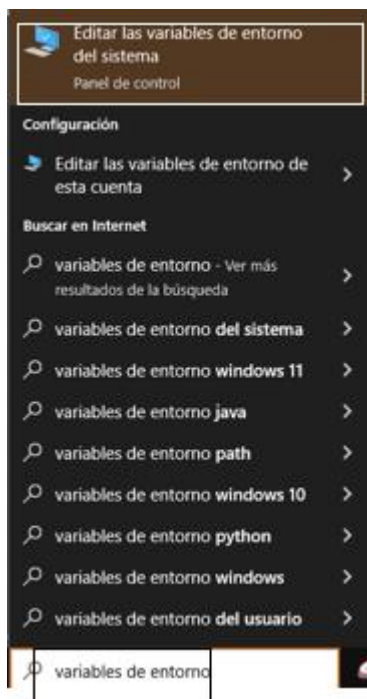
- **Finalizar:** Una vez termine la barra de carga, haz clic en **Close**.



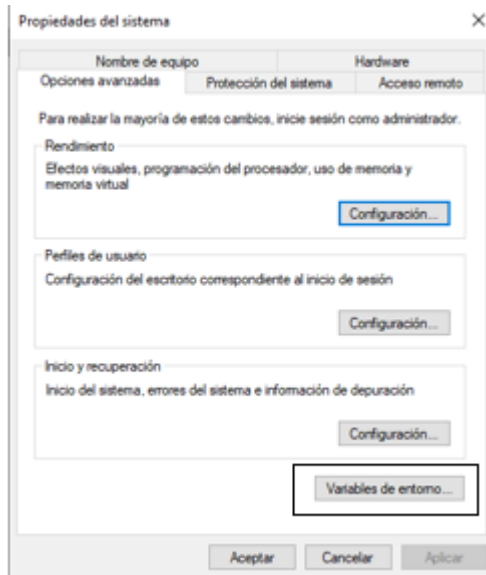
3. Configuración de Variables de Entorno

Para que Windows reconozca Java en cualquier parte del sistema, sigue estos pasos:

1. En el buscador de Windows **Variables de entorno del sistema** y selecciona **Editar las variables de entorno del sistema**.

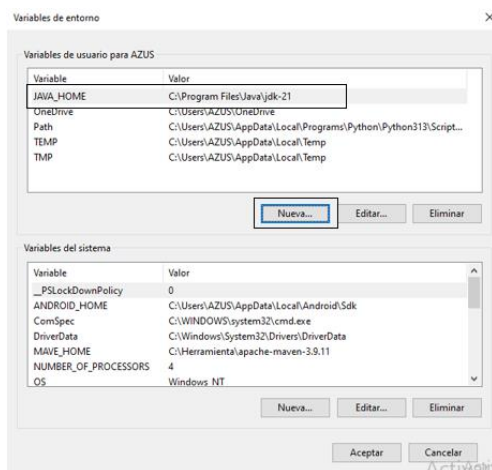


2. En la ventana que aparece, haz clic en el botón **Variables de entorno...** (abajo a la derecha).

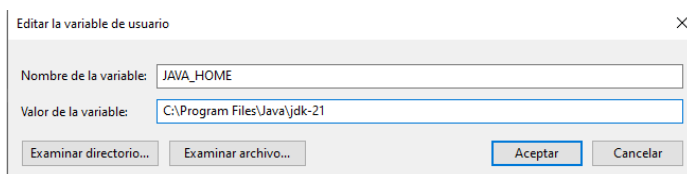


3. En la sección **Variables del sistema**, busca si existe una llamada JAVA_HOME.

- **Si existe:** Asegúrate de que la ruta coincida con la de tu instalación (ej. C:\Program Files\Java\jdk-21).



- **Si no existe:** Haz clic en **Nueva...**, en "Nombre de la variable" escribe JAVA_HOME y en "Valor de la variable" pega la ruta de instalación.

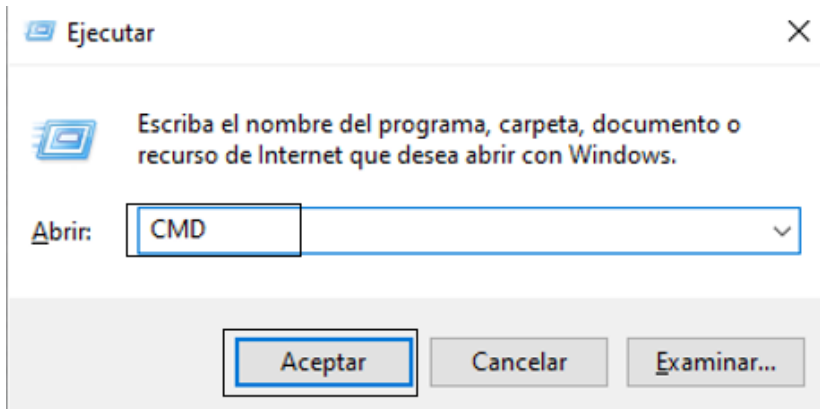


4. Haz clic en **Aceptar** en todas las ventanas.

3. Verificación de la instalación

Es fundamental confirmar que el sistema reconoce el software.

1. Presiona las teclas Windows + R, escribe cmd y presiona **Enter**.



2. En la terminal negra que aparece, escribe el siguiente comando para verificar JDK:

- Java --version

```
C:\Users\AZUS>java --version
java 21.0.9 2025-10-21 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 21.0.9+7-LTS-338)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 21.0.9+7-LTS-338, mixed mode, sharing)
C:\Users\AZUS>
```

Maven

Guía de Instalación de Maven 3.9.12

Sigue estos pasos para configurar el entorno de ejecución de Maven en tu equipo:

1. Descarga del instalador

1. Ingresa al sitio oficial: [Download Apache Maven – Maven](https://maven.apache.org/download.cgi)



Apache Maven
<https://maven.apache.org/download.cgi> Traducir este resultado

Download Apache Maven – Maven

Download Apache Maven, a software project management and comprehension tool, for various operating systems and formats. Choose from the latest release 3.9.9, the previous ...

Installation

To install Apache Maven, extract the archive and add its bin directory to the ...

Maven Repository Centre

Maven addresses artifacts using artifact coordinates. The artifact coordinates ...

2. Haz click en el enlace **Link de Binary zip archive**

Apache Maven

Apache Maven 3.9.12 [🔗](#)

Apache Maven 3.9.12 is the latest release. It is the recommended version for all users.

Maven 3.9+ requires JDK 8 or above to execute. It still allows you to build against 1.3 and other JDK versions [by using toolchains](#).

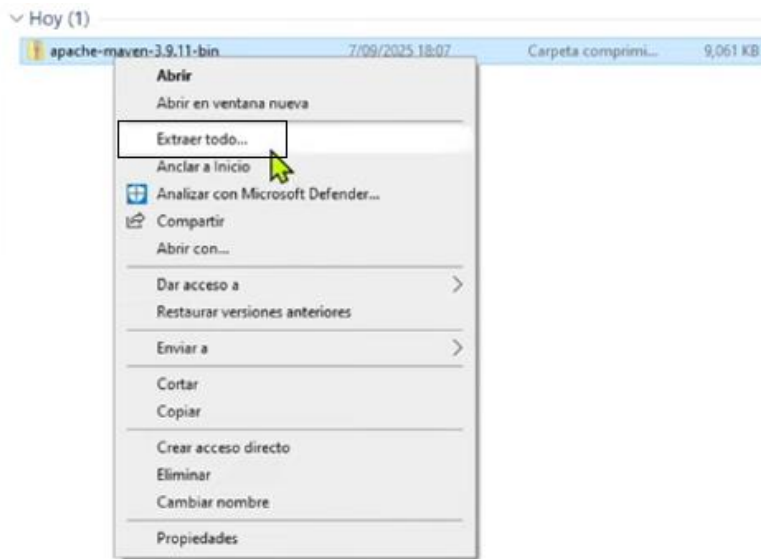
Maven is distributed in several formats for your convenience. Simply pick a ready-made binary distribution archive and follow the [installation instructions](#). Use a source archive if you intend to build Maven yourself.

	Link	Checksums	Signature
Binary tar.gz archive	apache-maven-3.9.12-bin.tar.gz	apache-maven-3.9.12-bin.tar.gz.sha512	apache-maven-3.9.12-bin.tar.gz.asc
Binary zip archive	apache-maven-3.9.12-bin.zip	apache-maven-3.9.12-bin.zip.sha512	apache-maven-3.9.12-bin.zip.asc
Source tar.gz archive	apache-maven-3.9.12-src.tar.gz	apache-maven-3.9.12-src.tar.gz.sha512	apache-maven-3.9.12-src.tar.gz.asc
Source zip archive	apache-maven-3.9.12-src.zip	apache-maven-3.9.12-src.zip.sha512	apache-maven-3.9.12-src.zip.asc

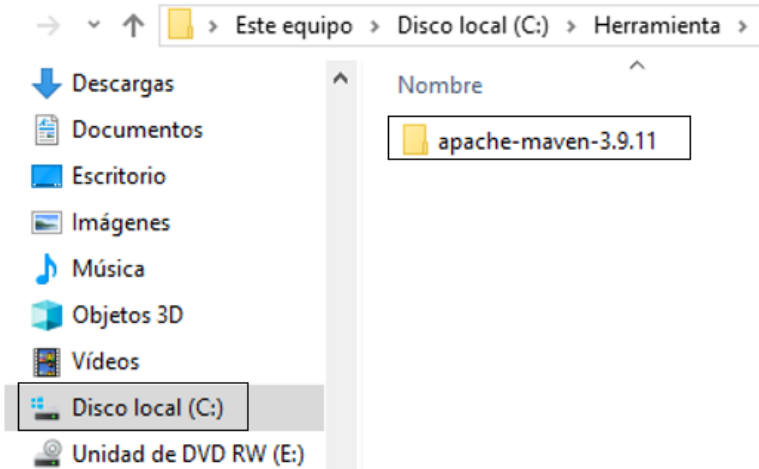
2. Proceso de Instalación

Una vez descargado el archivo, entra a Descargas:

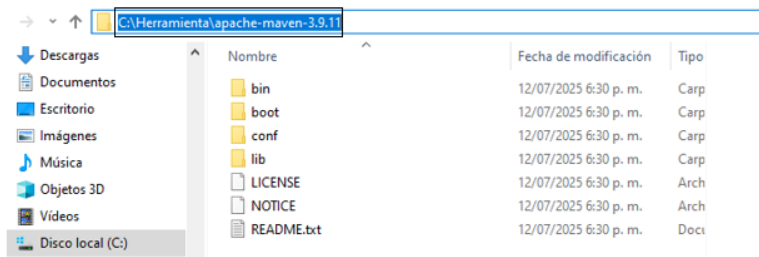
1. Descomprimes el archivo descargado, oprimiendo **Extraer todo...**



2. Una vez extraído, selecciona la carpeta resultante y presiona Ctrl + X (Cortar).
3. Ve a tu **Disco Local (C:)**, crea una carpeta y pega la carpeta allí con Ctrl + V.



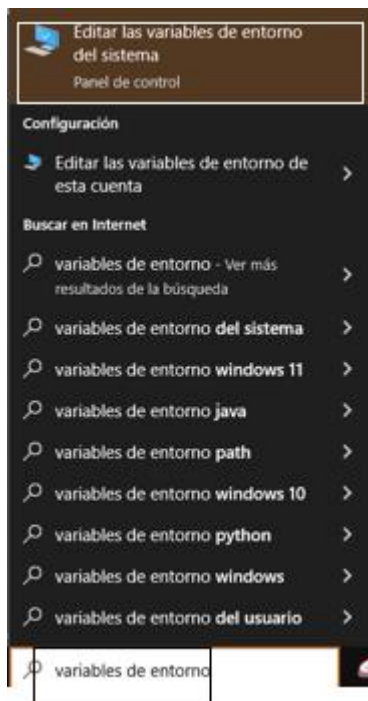
4. Entra a la carpeta hasta que veas la carpeta bin. **Copia esa ruta de la barra de direcciones**



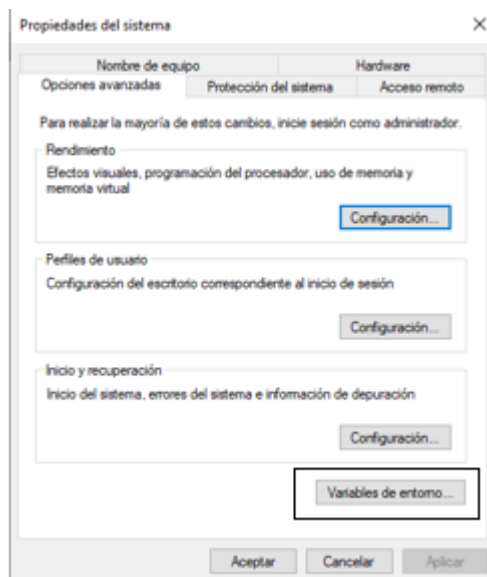
3. Configuración de Variables de Entorno

Para que el comando mvn funcione en cualquier terminal, sigue estos pasos:

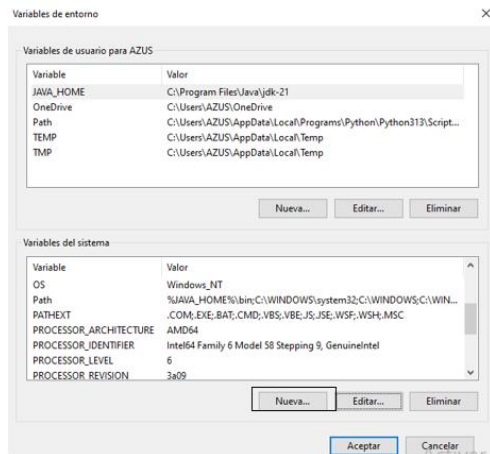
1. En el buscador de Windows **Variables de entorno del sistema** y selecciona **Editar las variables de entorno del sistema**.



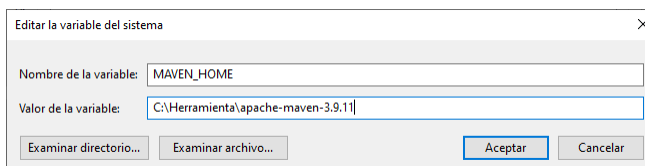
1. En la ventana que aparece, haz clic en el botón **Variables de entorno...** (abajo a la derecha).



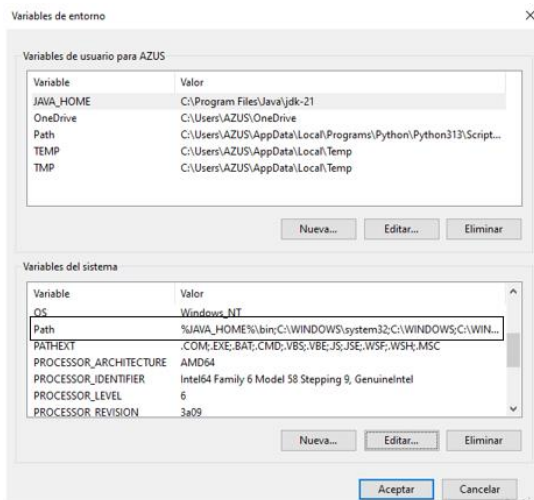
2. En la sección **Variables del sistema**, haz clic en **Nueva...**,



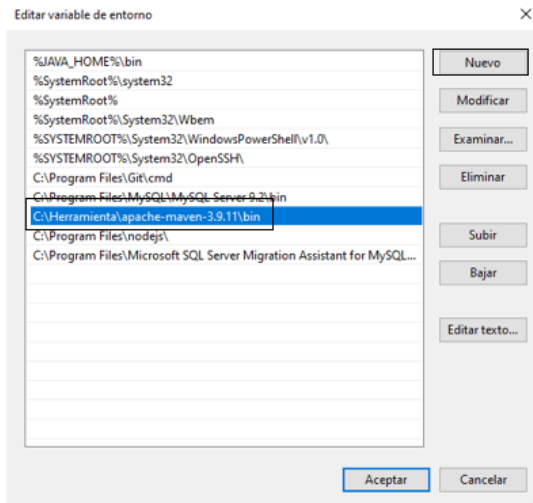
3. en "Nombre de la variable" escribe MAVEN_HOME y en "Valor de la variable" pega la ruta de instalación.



4. Ingrese al Path de variables del sistema



5. Oprima nuevo e ingrese la ruta del archivo Maven con \bin al final

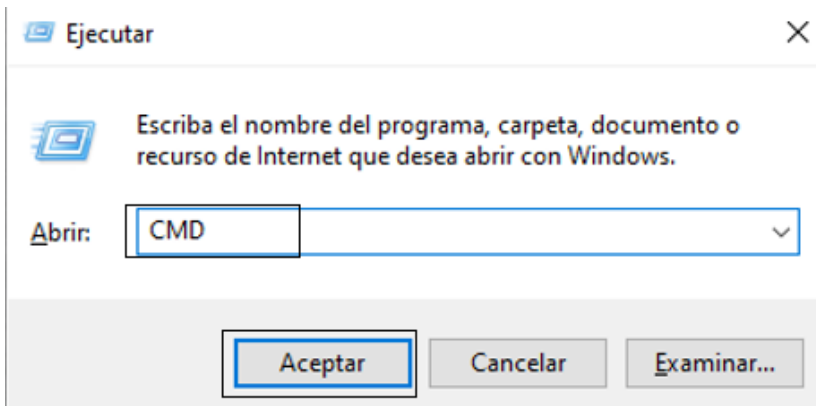


6. Haz clic en **Aceptar** en todas las ventanas.

4. Verificación de la instalación

Es fundamental confirmar que el sistema reconoce el software.

1. Presiona las teclas Windows + R, escribe cmd y presiona **Enter**.



2. En la terminal negra que aparece, escribe el siguiente comando para verificar JDK:

- mvn --version

 C:\WINDOWS\system32\CMD.exe

Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6466]

(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\AZUS>mvn --version

Apache Maven 3.9.11 (3e54c93a704957b63ee3494413a2b544fd3d825b)

Maven home: C:\Herramienta\apache-maven-3.9.11

Java version: 21.0.9, vendor: Oracle Corporation, runtime: C:\Program Files\Java\jdk-21

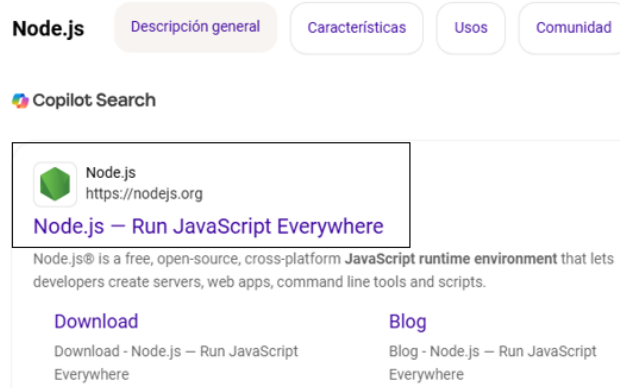
Frontend

Guía de Instalación de Node.js v24.13.1 (LTS).

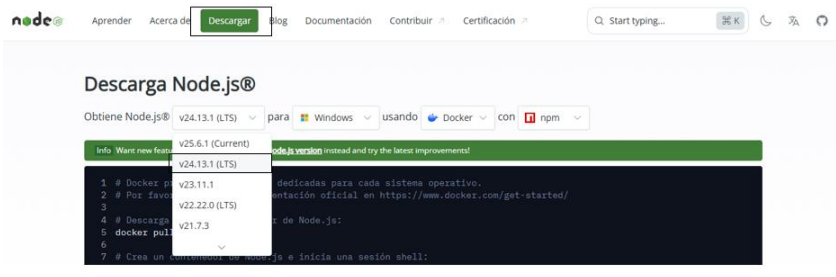
Sigue estos pasos para configurar el entorno de ejecución de JavaScript en tu equipo:

1. Descarga del instalador

1. Ingresa al sitio oficial: nodejs.org/es



2. En el menú superior, haz clic en **Descargas**.
3. Selecciona en la pestaña la versión **v24.13.1 (LTS)**.



4. Haz clic en **Windows Installer (.msi)** para iniciar la descarga.

Descarga Node.js®

Obtiene Node.js® v24.13.1 (LTS) para Windows usando Docker con npm

Info: Want new features sooner? Get the latest Node.js version instead and try the latest improvements!

```
1 # Docker provee instrucciones dedicadas para cada sistema operativo.
2 # Por favor consulta la documentación oficial en https://www.docker.com/get-started/
3
4 # Descarga la imagen de Docker de Node.js:
5 docker pull node:24-alpine
6
7 # Crea un contenedor de Node.js e inicia una sesión shell:
8 docker run -it --rm --entrypoint sh node:24-alpine
9
10 # Verifica la versión de Node.js:
11 node -v # Debería mostrar "v24.13.1".
12
13 # Verifica versión de npm:
14 npm -v # Debería mostrar "11.8.0".
```

PowerShell

[Copiar al portapapeles](#)

Docker is a containerization platform. If you encounter any issues please visit [Docker's website](#).

O obtiene una versión pre compilada de Node.js® para Windows usando la arquitectura x64

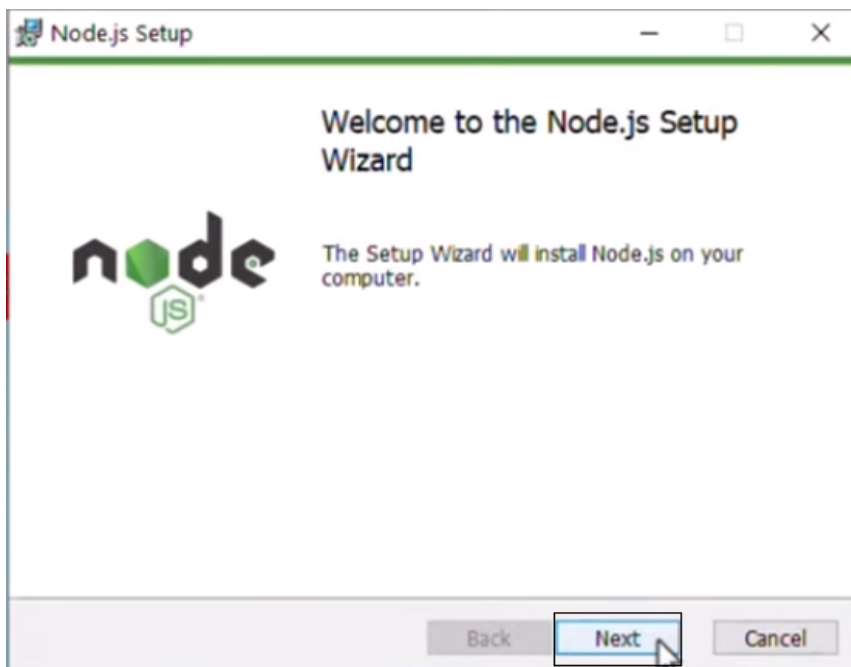
[Windows Installer \(.msi\)](#)

[Standalone Binary \(.zip\)](#)

2. Proceso de Instalación

Una vez descargado el archivo, ejecútalo y sigue estos pasos en el asistente:

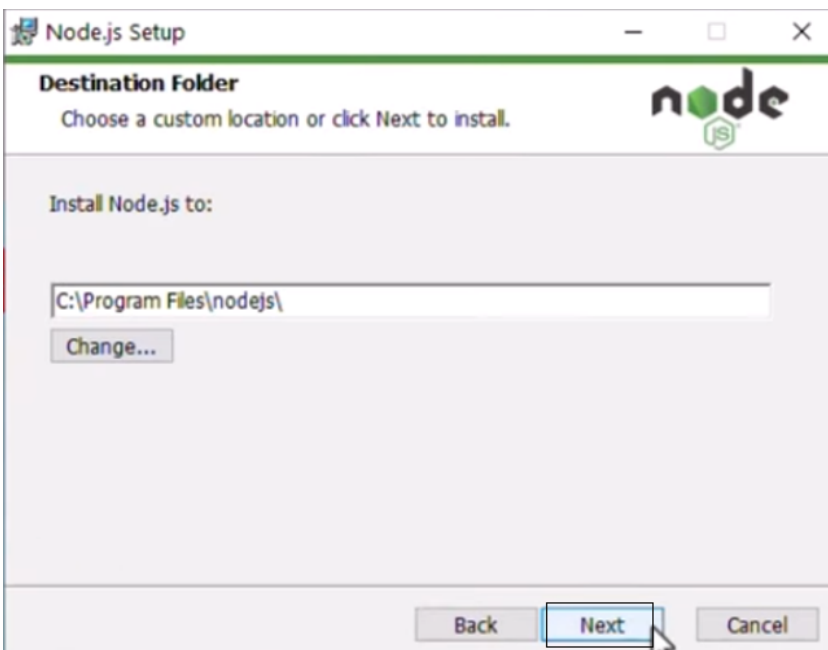
- **Bienvenida:** Haz clic en **Next**.



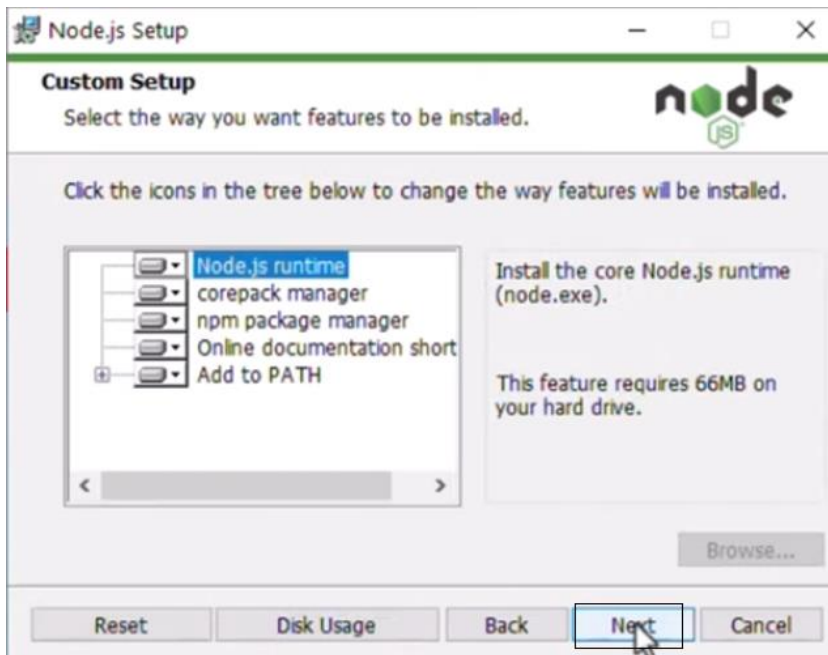
- **Términos y Condiciones:** Marca la casilla "I accept the terms in the License Agreement" y presiona **Next**.



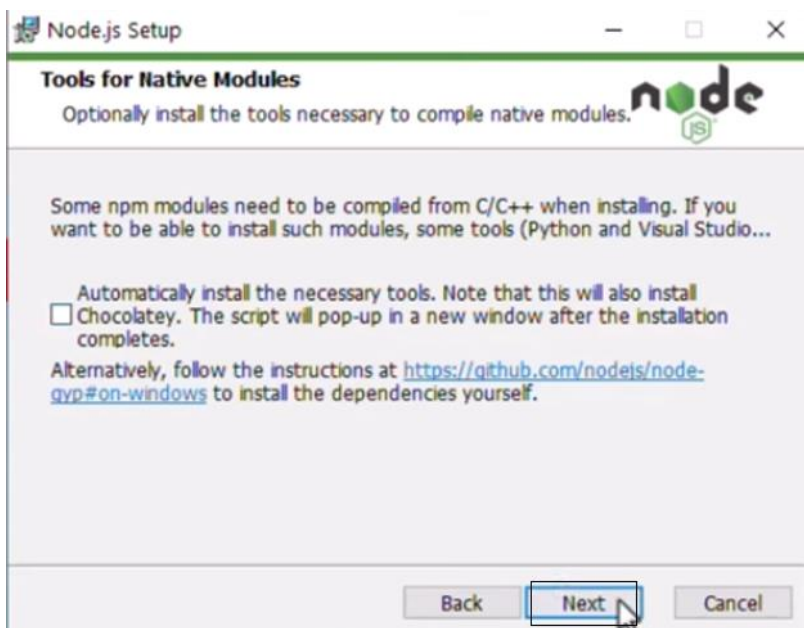
- **Ruta de Instalación:** Por defecto es C:\Program Files\nodejs\. Puedes cambiarla o simplemente hacer clic en **Next**.



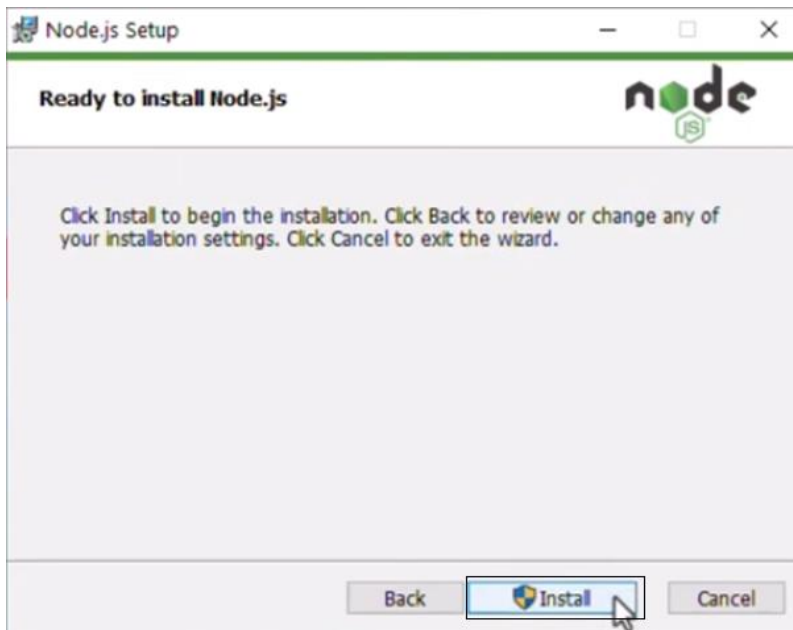
- **Configuración personalizada:** No es necesario modificar nada aquí, presiona **Next**.



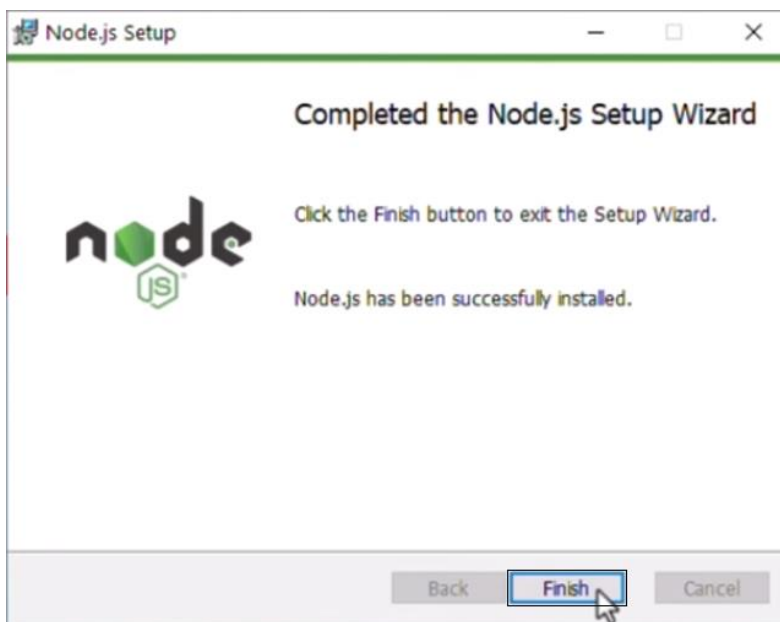
- **Herramientas adicionales:** Verás una opción para instalar herramientas de Chocolatey. Puedes dejarla desmarcada para una instalación básica y presionar **Next**.



- **Instalación final:** Haz clic en **Install**. Si Windows te pide permisos de administrador, selecciona **Sí**.



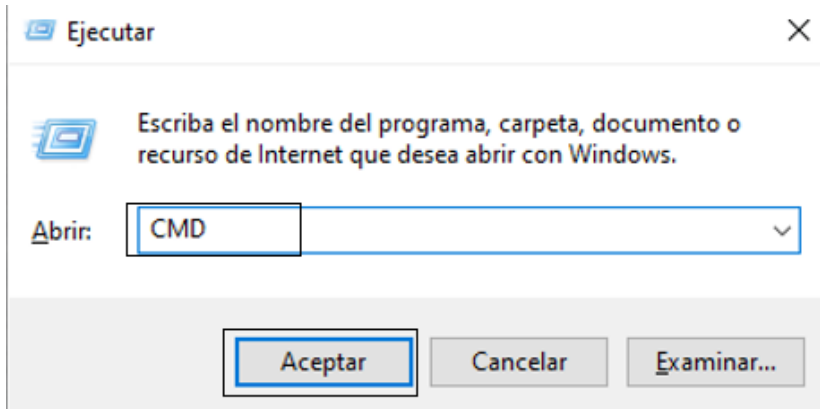
- **Finalizar:** Una vez termine la barra de carga, haz clic en **Finish**.



3. Verificación de la instalación

Es fundamental confirmar que el sistema reconoce el software.

3. Presiona las teclas Windows + R, escribe cmd y presiona **Enter**.



4. En la terminal negra que aparece, escribe el siguiente comando para verificar Node:

- `node -v`

5. Luego, verifica el gestor de paquetes (NPM) con:

- `npm -v`

Nota: Si aparecen los números de versión (ej. v24.13.1), la instalación fue exitosa.

```
C:\WINDOWS\system32\CMD.exe
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\AZUS>node -v
v20.19.5

C:\Users\AZUS>npm -v
10.8.2

C:\Users\AZUS>
```

Base de datos

MySQL Community Server 8.0.45

Guía de Instalación de MySQL Community Server 8.0.45

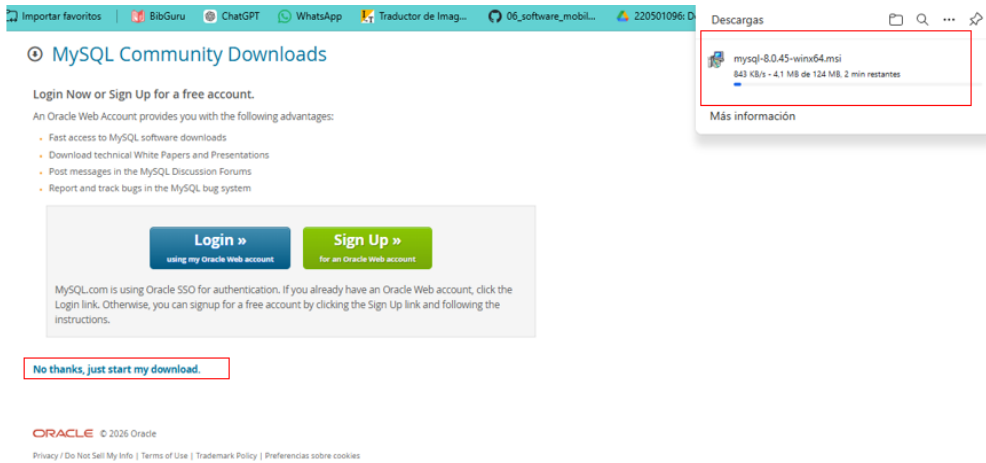
Sigue estos pasos para configurar el entorno de ejecución de MySQL Community Server 8.0.45 en tu equipo:

1. Descarga del instalador

1. Ingresa al sitio oficial: [MySQL :: Download MySQL Community Server](https://dev.mysql.com/downloads-community/)
2. Selecciona la versión 8.0.45
3. Microsoft Windows
4. Haz clic en el botón de descarga del **Windows (x86, 64-bit), MSI Installer**.

MySQL Community Server 8.0.45			
Select Version: 8.0.45			
Select Operating System: Microsoft Windows			
Recommended Download:			
 All MySQL Products. For All Windows Platforms. In One Package. Starting with MySQL 5.6 the MySQL Installer package replaces the standalone MSI packages. Windows (x86, 32 & 64-bit), MySQL Installer MSI Go to Download Page >			
Other Downloads:			
Windows (x86, 64-bit), MSI Installer (mysql-8.0.45-winx64.msi)	8.0.45	123.6M	Download
Windows (x86, 64-bit), ZIP Archive (mysql-8.0.45-winx64.zip)	8.0.45	233.6M	Download

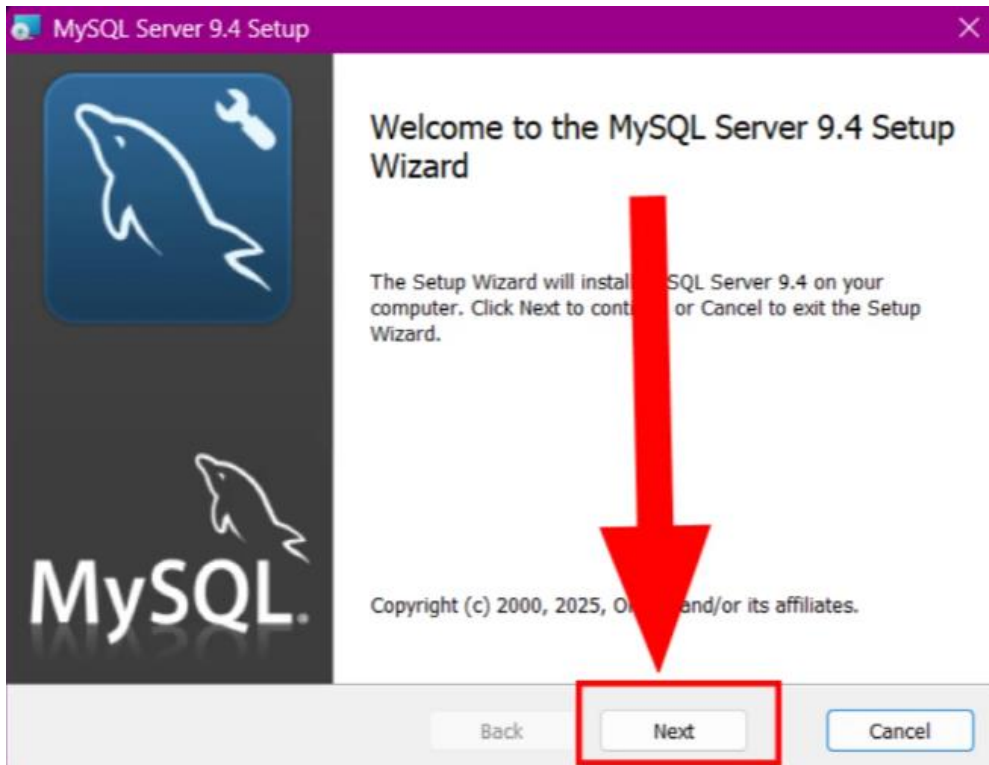
5. En la siguiente página, haz clic en el enlace inferior que dice: "No thanks, just start my download".
6. Se mostrará el paquete instalable en descargas



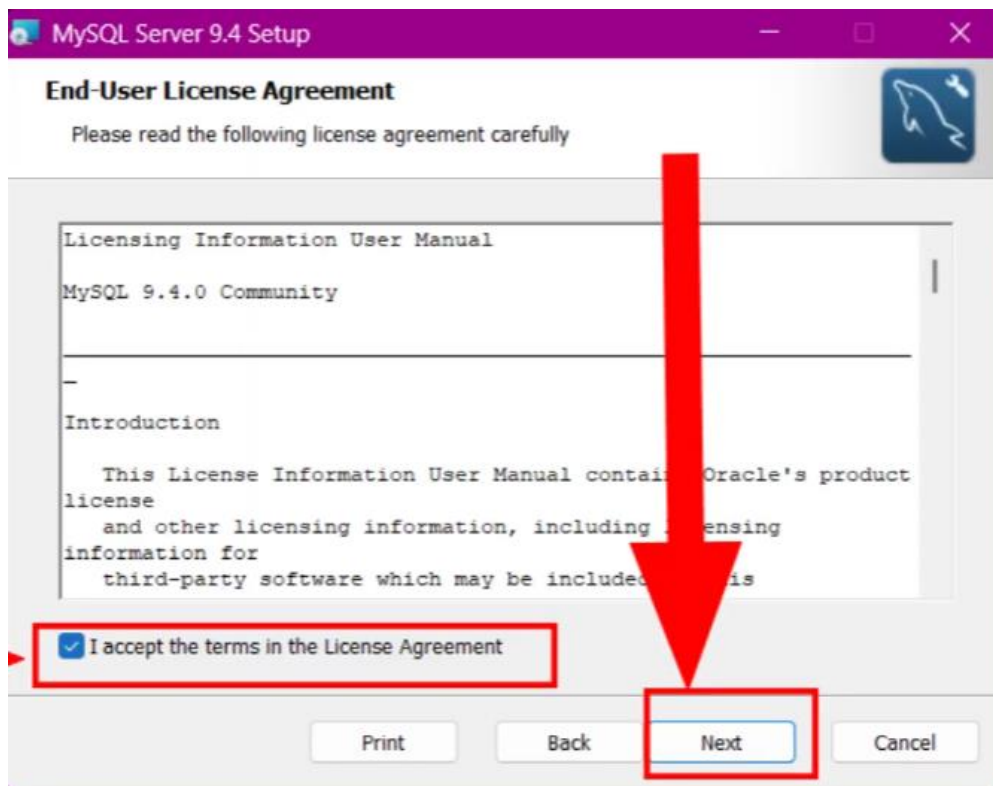
2. Proceso de Instalación

Ejecuta el archivo .msi descargado y sigue estos pasos:

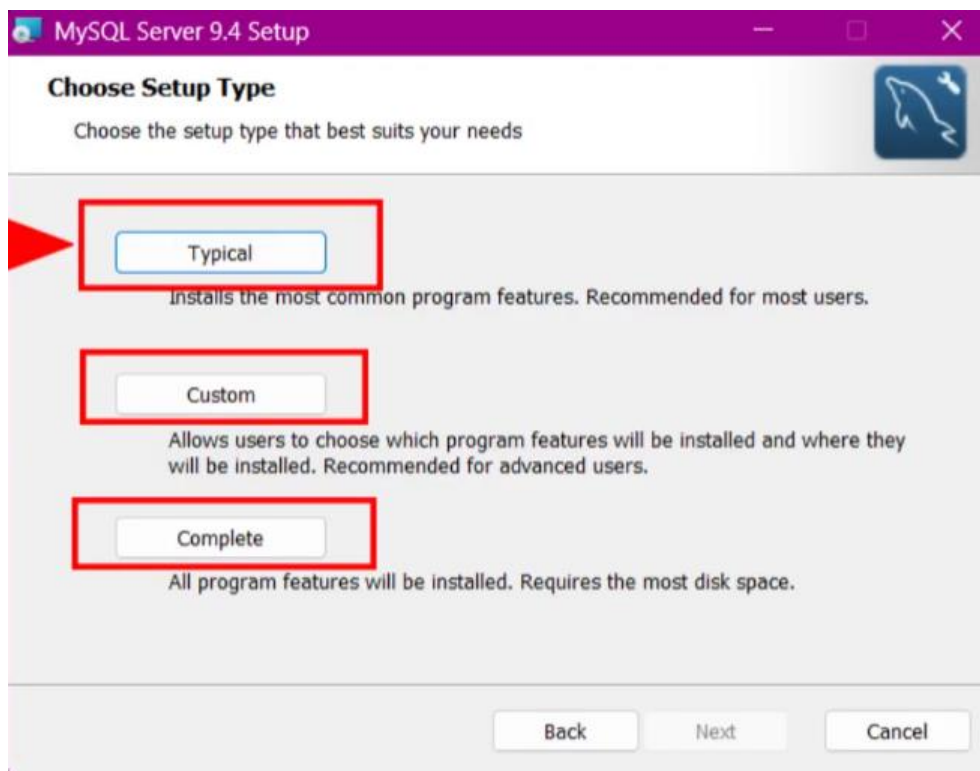
- **Bienvenida:** Haz clic en **Next**.



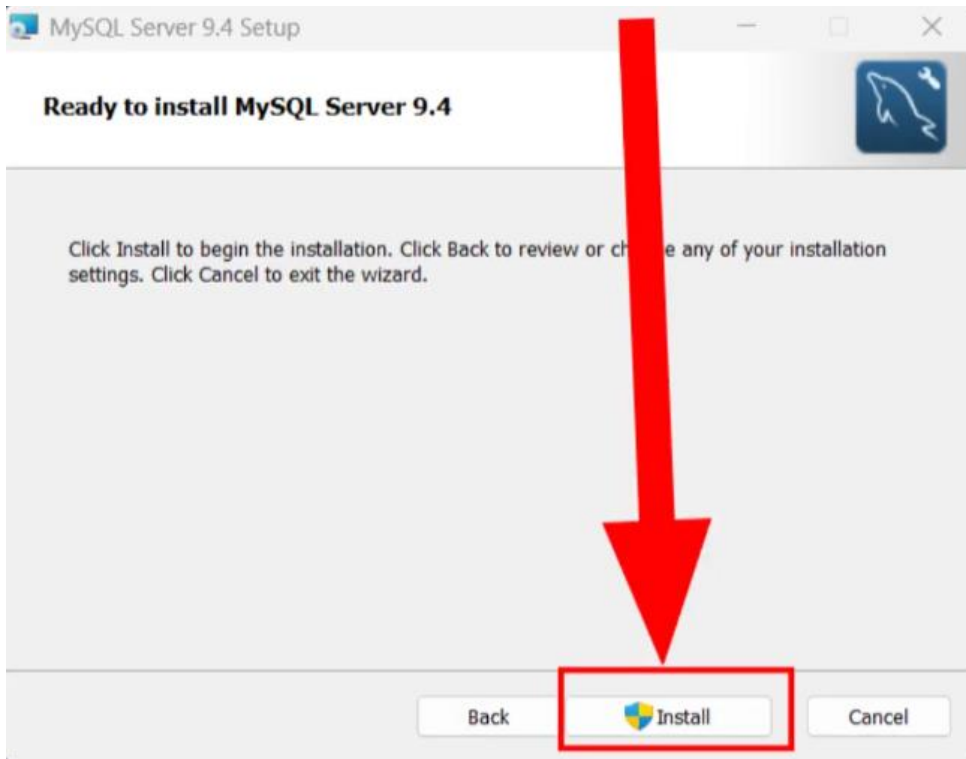
- **Términos de Licencia:** Marca la casilla de aceptación y presiona **Next**.



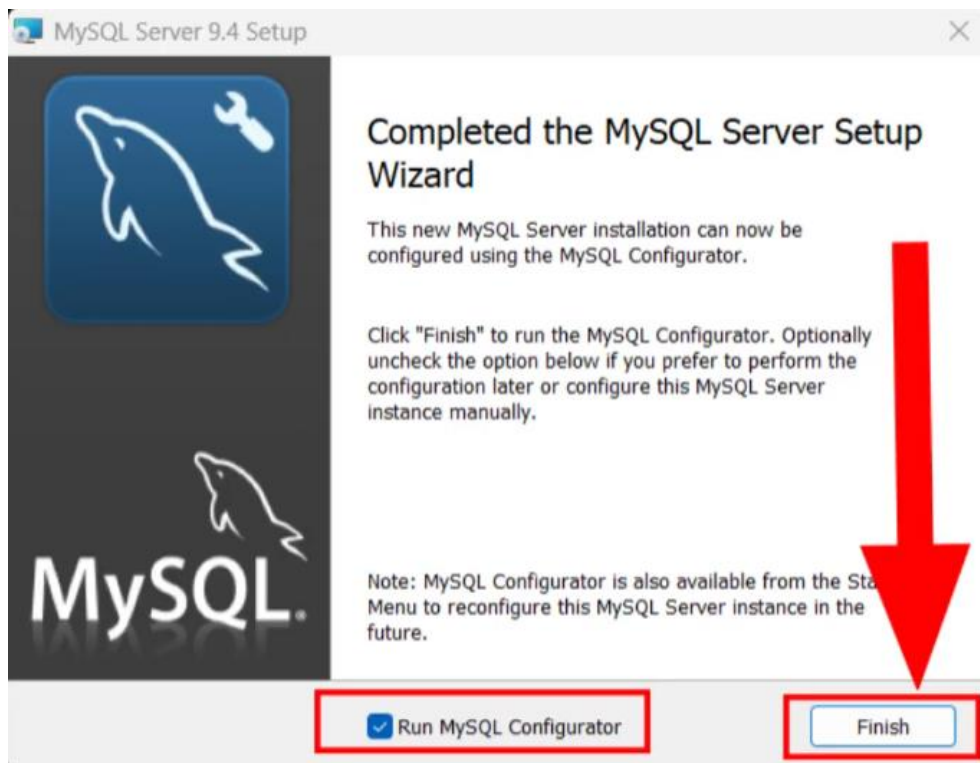
- **Tipo de Instalación:** Selecciona la opción **Typical** y haz clic en **Next**.



- **Instalar:** Haz clic en **Install**. Si Windows solicita permisos, selecciona **Sí**.



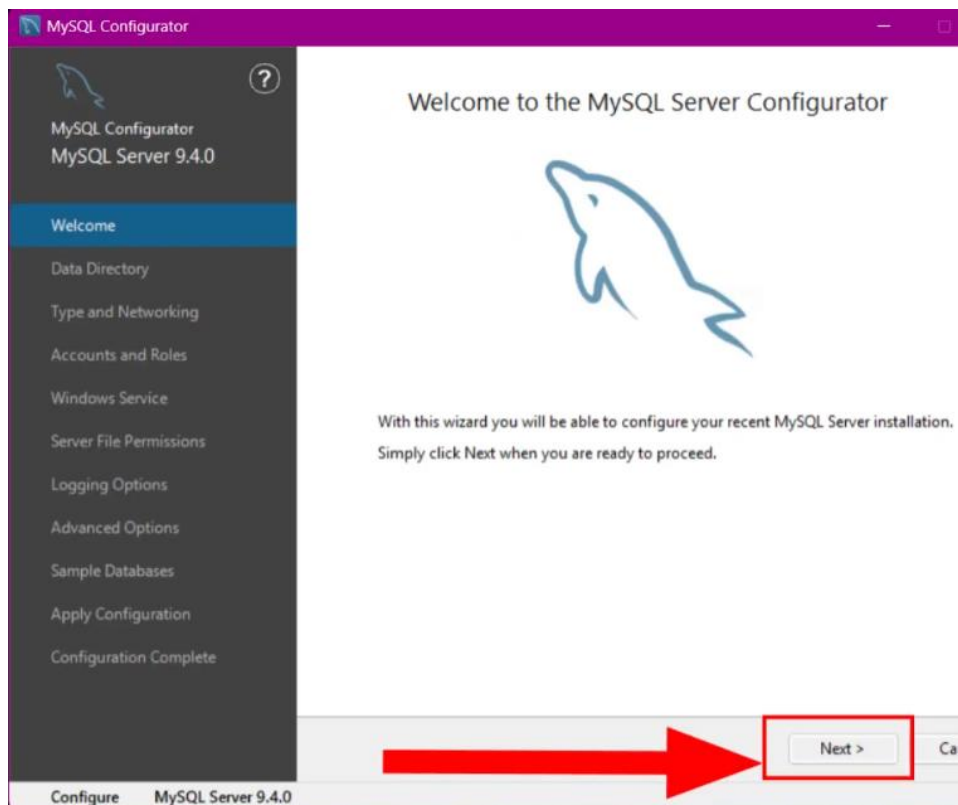
- **Finalizar Instalación:** Al terminar, asegúrate de que la casilla "Run MySQL Configurator" esté marcada y haz clic en **Finish**.



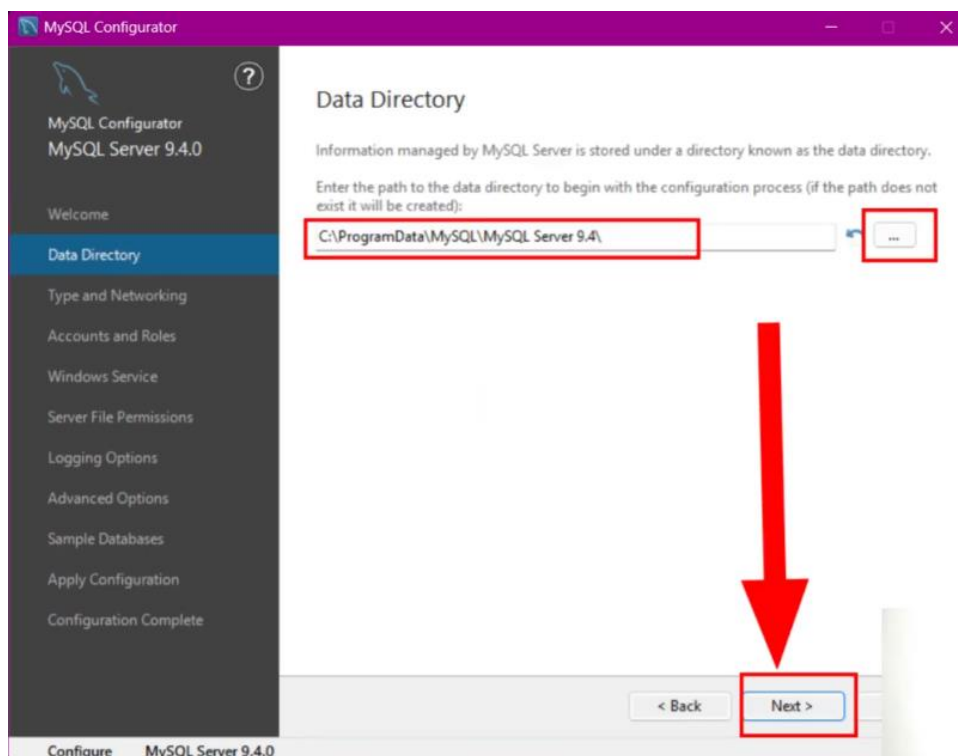
3. Configuración del Servidor (MySQL Configurator)

Se abrirá una nueva ventana para configurar la base de datos:

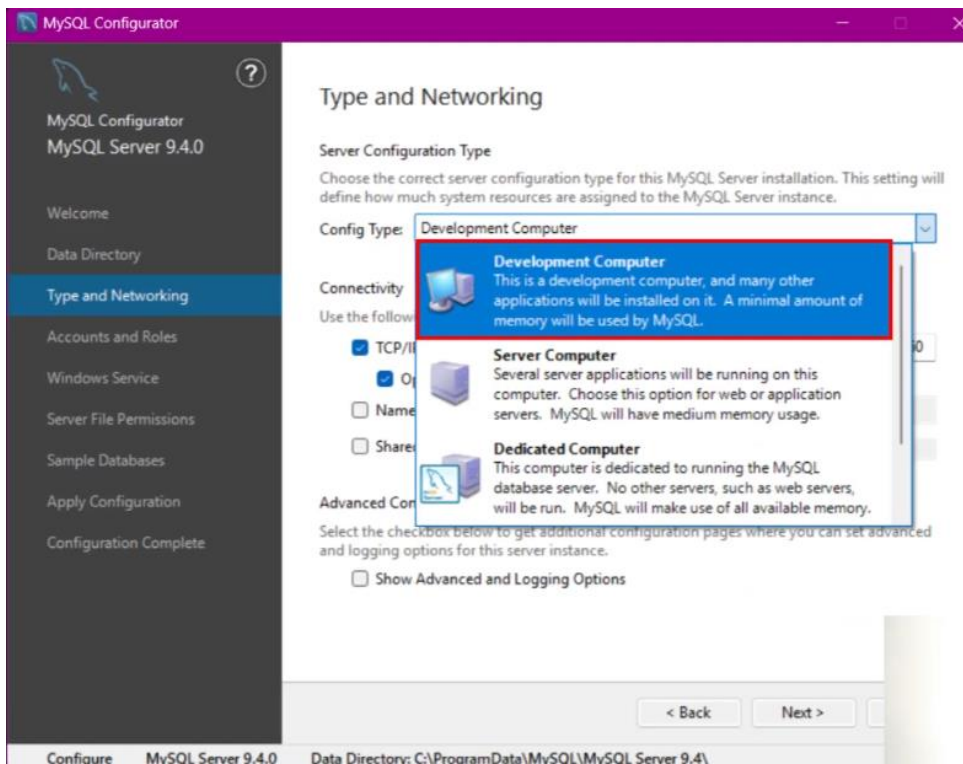
1. **Bienvenida:** Haz clic en **Next**.



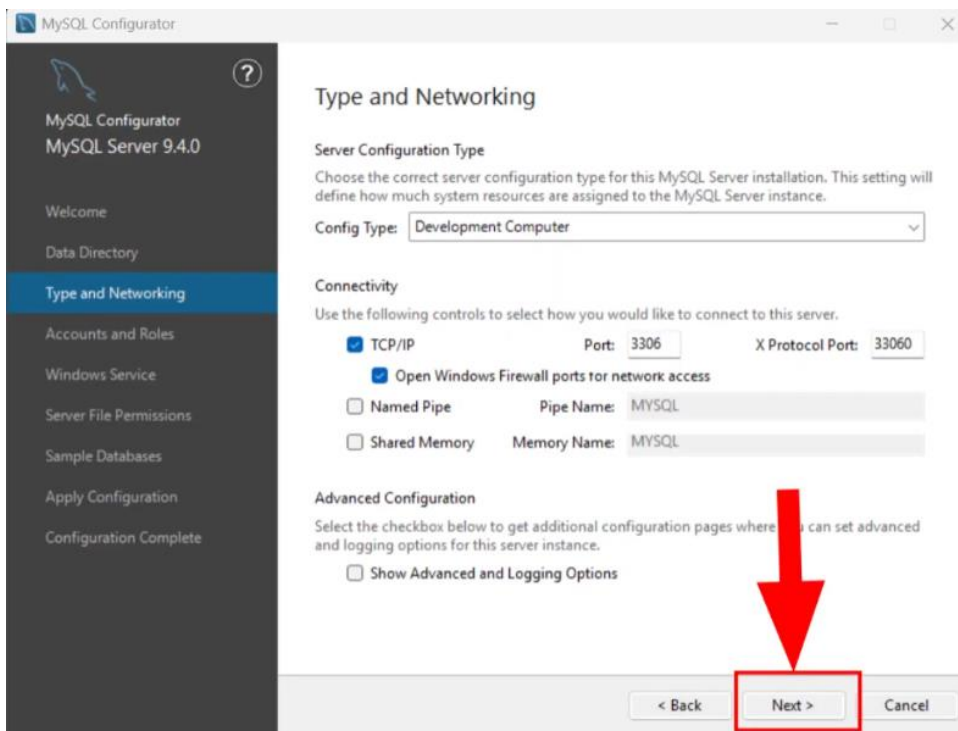
- **Data Directory:** Define dónde se guardarán los datos (puedes dejar la ruta por defecto) y oprime **Next**.



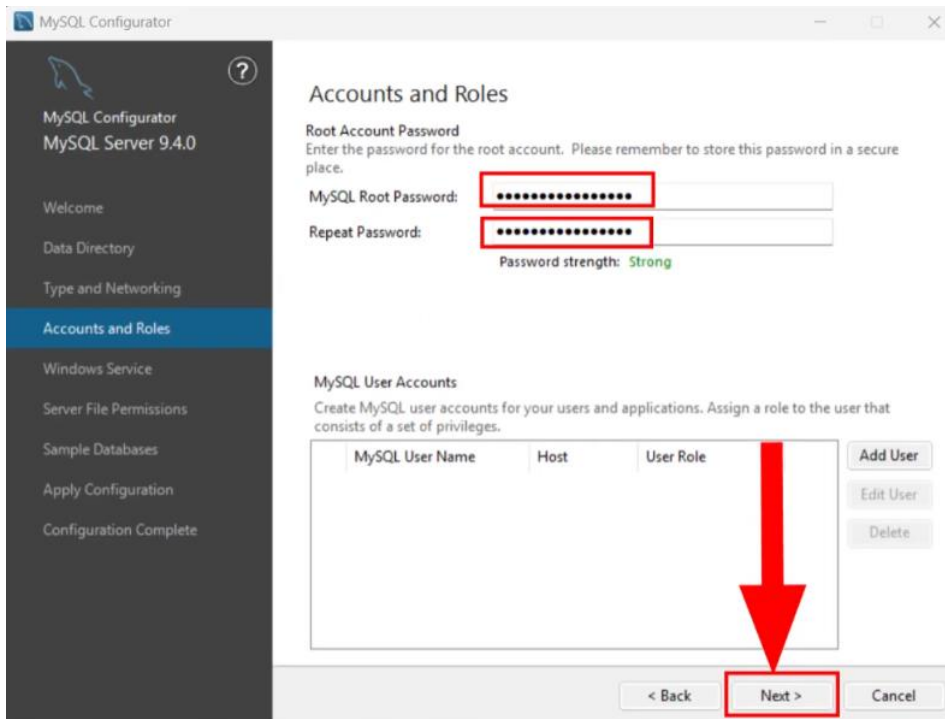
- **Type and Networking:** En "Config Type", selecciona **Development Computer**. Deja el puerto en 3306 y oprime **Next**.



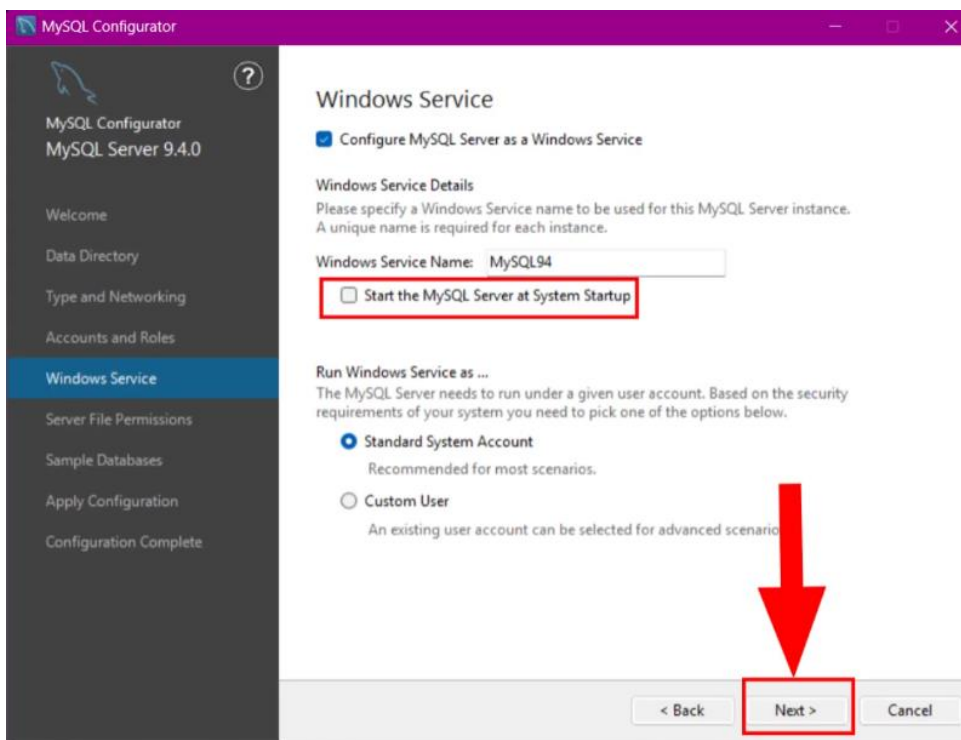
- Deje el puerto en 3306 y oprime **Next**.



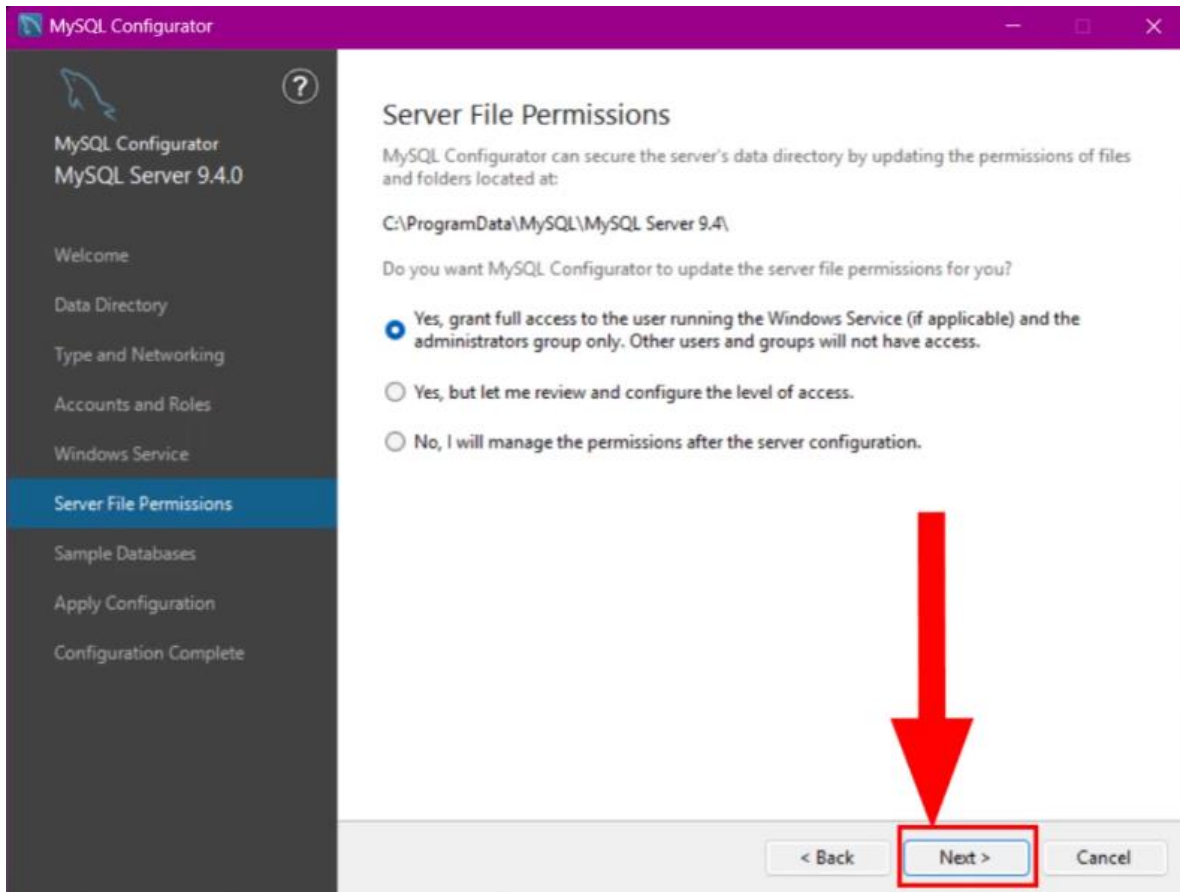
- Luego se le debe asignar una contraseña, recuerde no olvidarla, oprima next



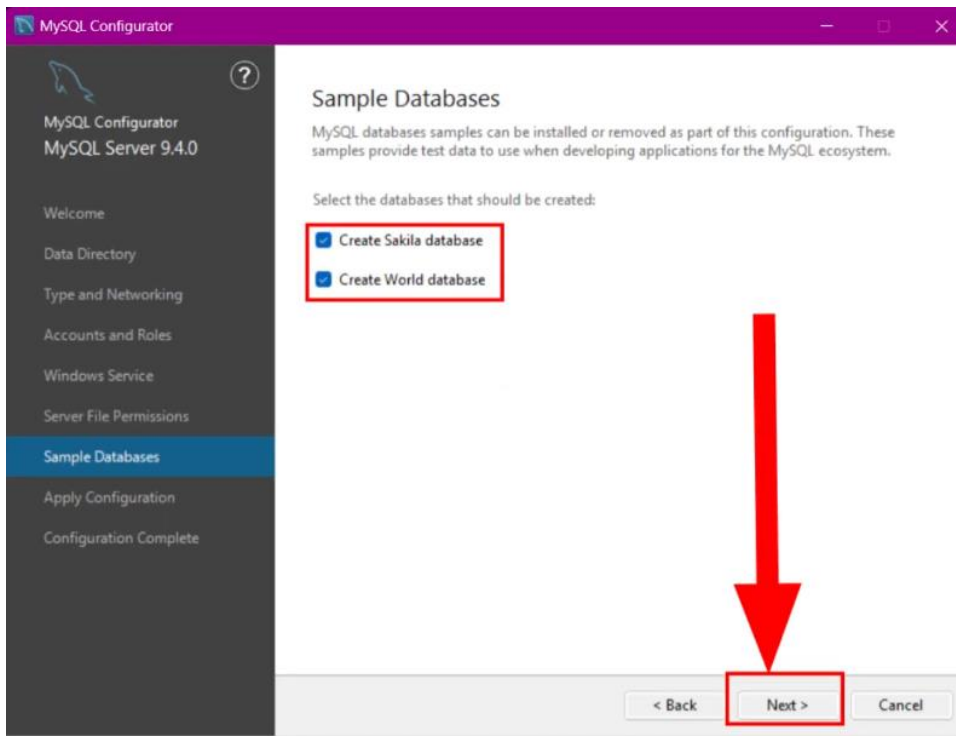
- Aquí podemos desmarcar la casilla para que no abra mysql apenas termine si lo desea, luego oprima next



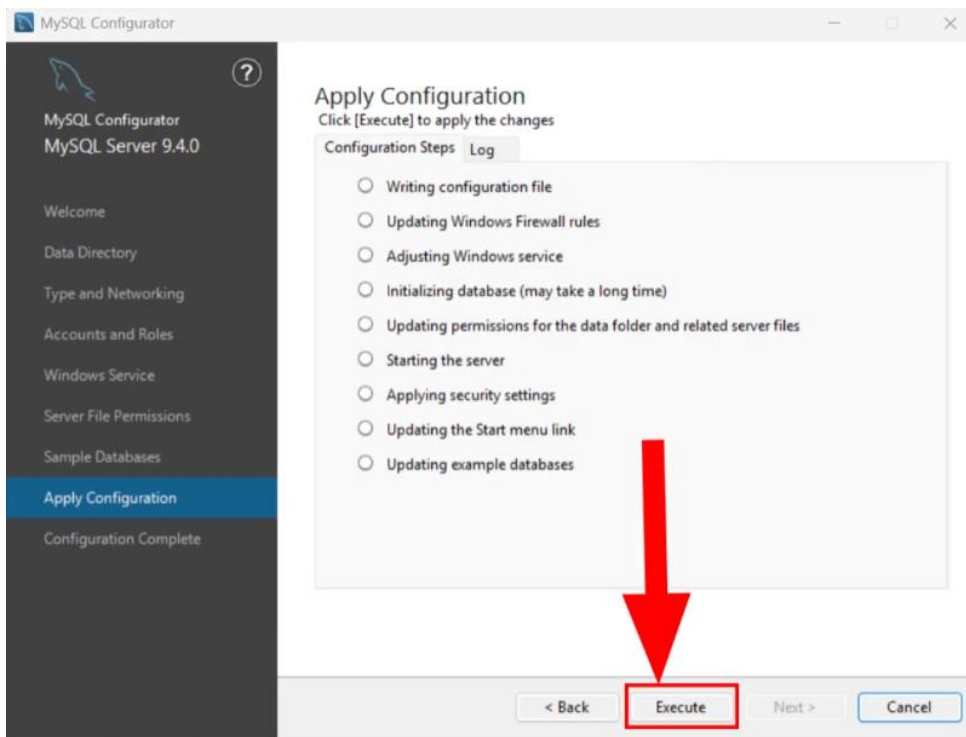
- **Server File Permissions:** Selecciona la primera opción (Yes, grant full access...) y haz clic en **Next**.



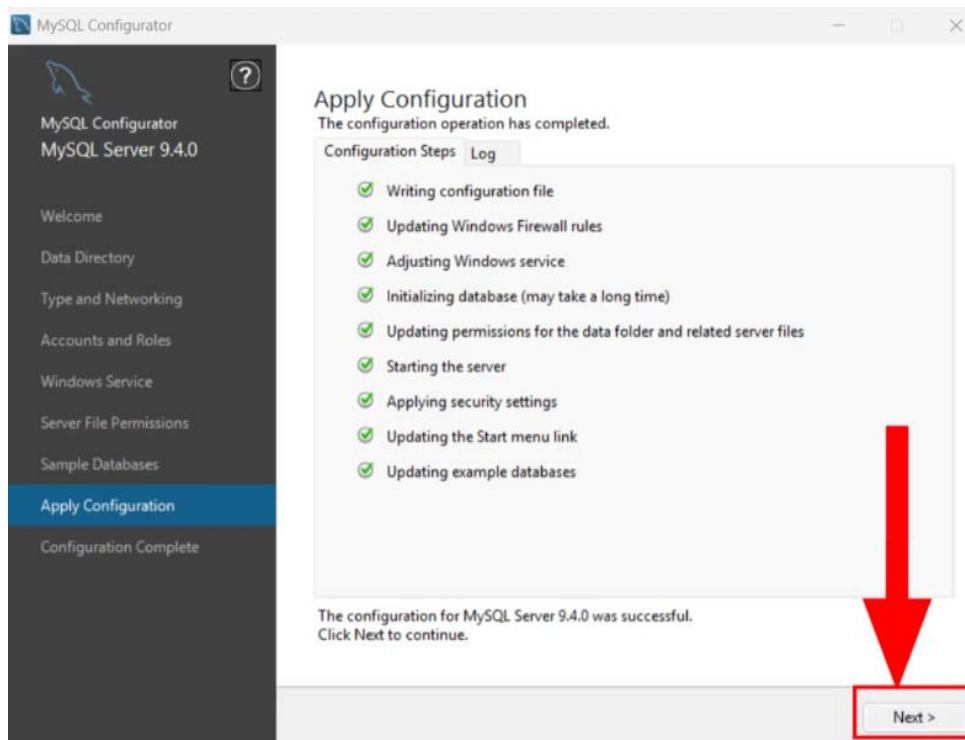
- **Sample Databases:** Si deseas bases de datos de prueba (como Sakila), deja las casillas marcadas y oprime **Next**.



- **Aplicar Configuración:** Haz clic en **Execute**. Cuando todos los pasos tengan un check verde, oprime **Finish**.



- Una vez terminado oprime Next



MySQL Workbench 8.0.46

Guía de Instalación de MySQL Workbench 8.0.46

Sigue estos pasos para configurar el entorno de ejecución de MySQL Workbench 8.0.46 en tu equipo:

1. Descarga del instalador

1. Ingresa al sitio oficial: [MySQL :: Download MySQL Workbench](#)
2. Selecciona la versión 8.0.46
3. Microsoft Windows
4. Haz clic en el botón de descarga del **Windows (x86, 64-bit), MSI Installer**.

MySQL Community Downloads

MySQL Workbench

General Availability (GA) Releases Archives

MySQL Workbench 8.0.46

Select Operating System:
Microsoft Windows

Recommended Download:

MySQL Installer for Windows

All MySQL Products. For All Windows Platforms. In One Package.

Starting with MySQL 5.6 the MySQL Installer package replaces the standalone MSI packages.

Windows (x86, 32 & 64-bit), MySQL Installer MSI [Go to Download Page >](#)

Other Downloads:

Windows (x86, 64-bit), MSI Installer	8.0.46	249.5M	Download
--------------------------------------	--------	--------	--------------------------

(mysql-workbench-community-8.0.46-winx64.msi) MD5: d77868ba2772ce6b25fce90688a164d | [Signature](#)

1. En la ventana de inicio de sesión, haz clic abajo en: **"No thanks, just start my download"**.

MySQL Community Downloads

Login Now or Sign Up for a free account.

An Oracle Web Account provides you with the following advantages:

- Fast access to MySQL software downloads
- Download technical White Papers and Presentations
- Post messages in the MySQL Discussion Forums
- Report and track bugs in the MySQL bug system

Login »
using my Oracle Web account

Sign Up »
for an Oracle Web account

MySQL.com is using Oracle SSO for authentication. If you already have an Oracle Web account, click the Login link. Otherwise, you can sign up for a free account by clicking the Sign Up link and following the instructions.

No thanks, just start my download.

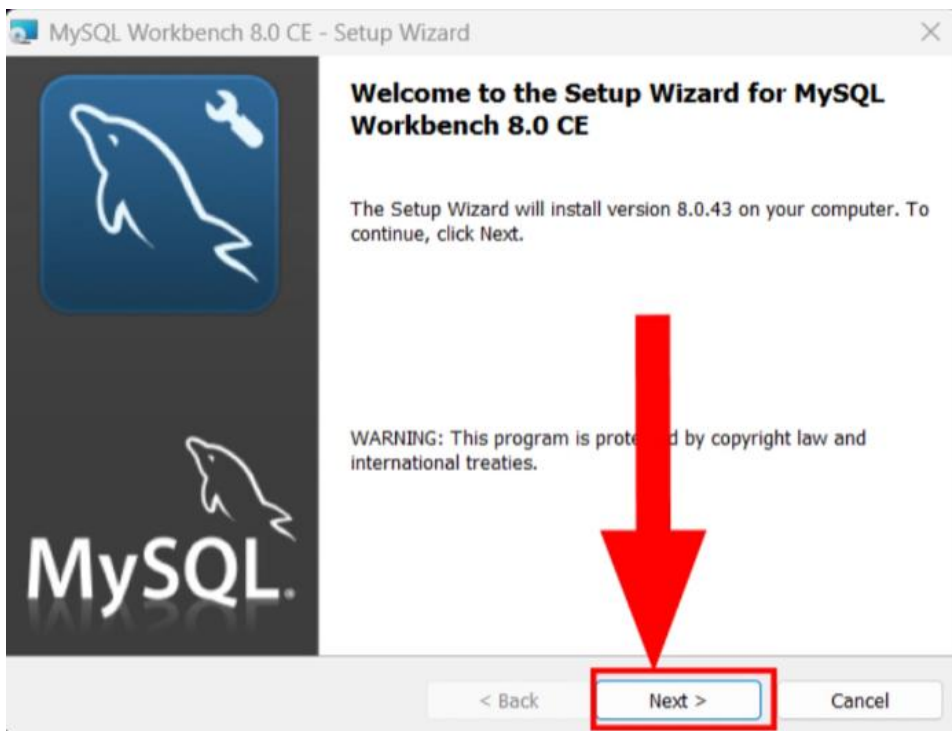
ORACLE © 2026 Oracle

Privacy / Do Not Sell My Info | Terms of Use | Trademark Policy | Preferencias sobre cookies

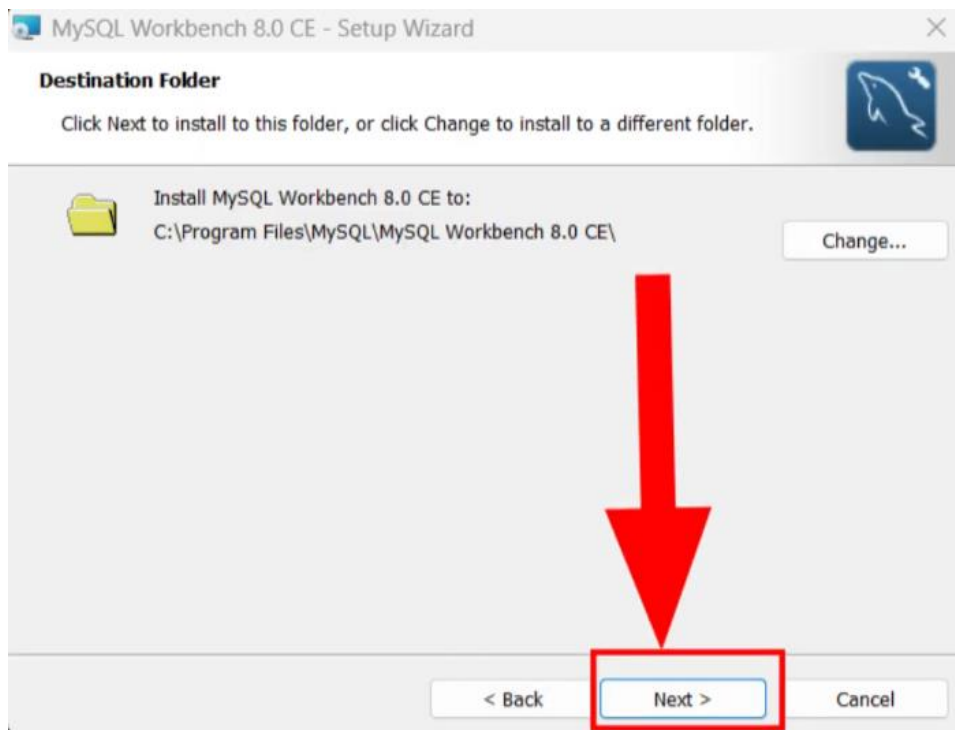
2. Proceso de Instalación

Ejecuta el archivo descargado y sigue estos pasos:

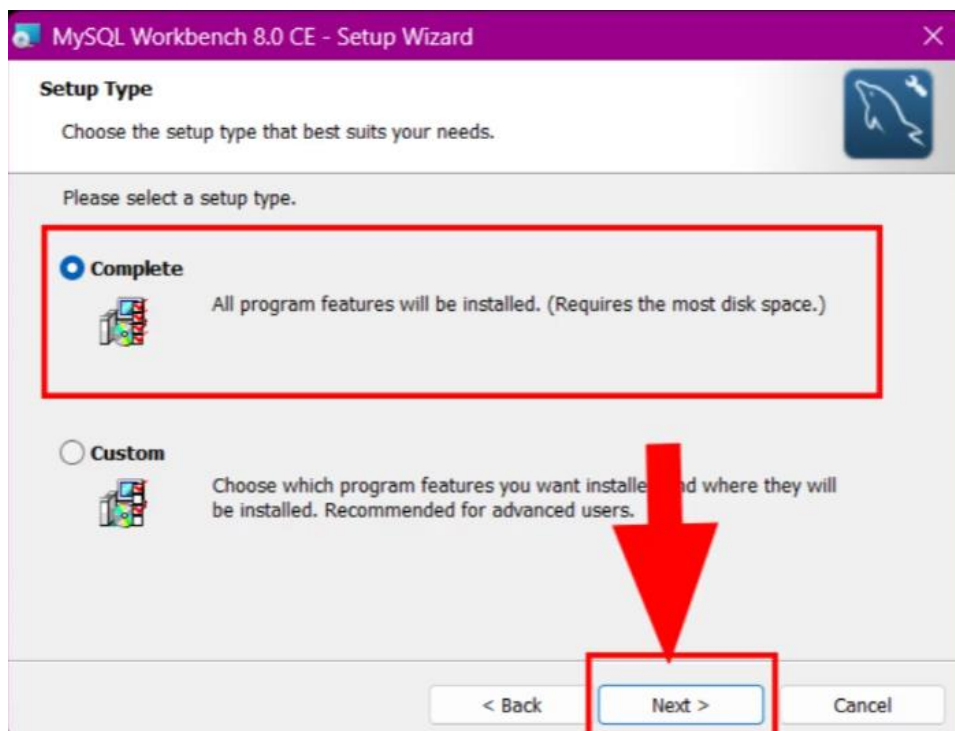
1. **Bienvenida:** Haz clic en **Next**.



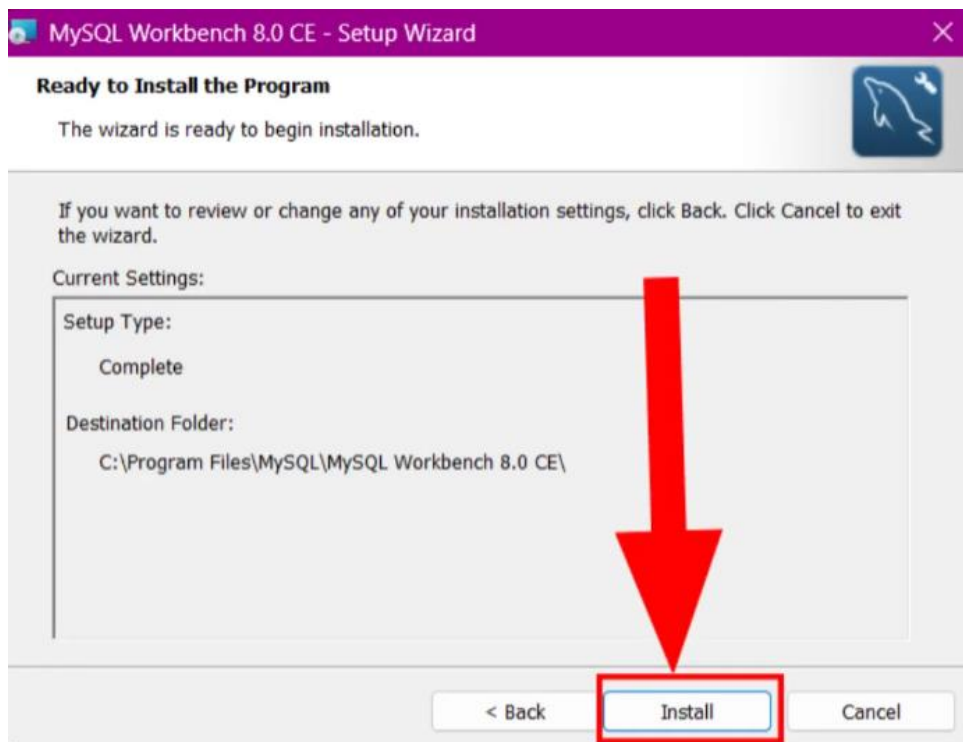
2. **Ruta de destino:** Deja la carpeta por defecto y presiona **Next**.



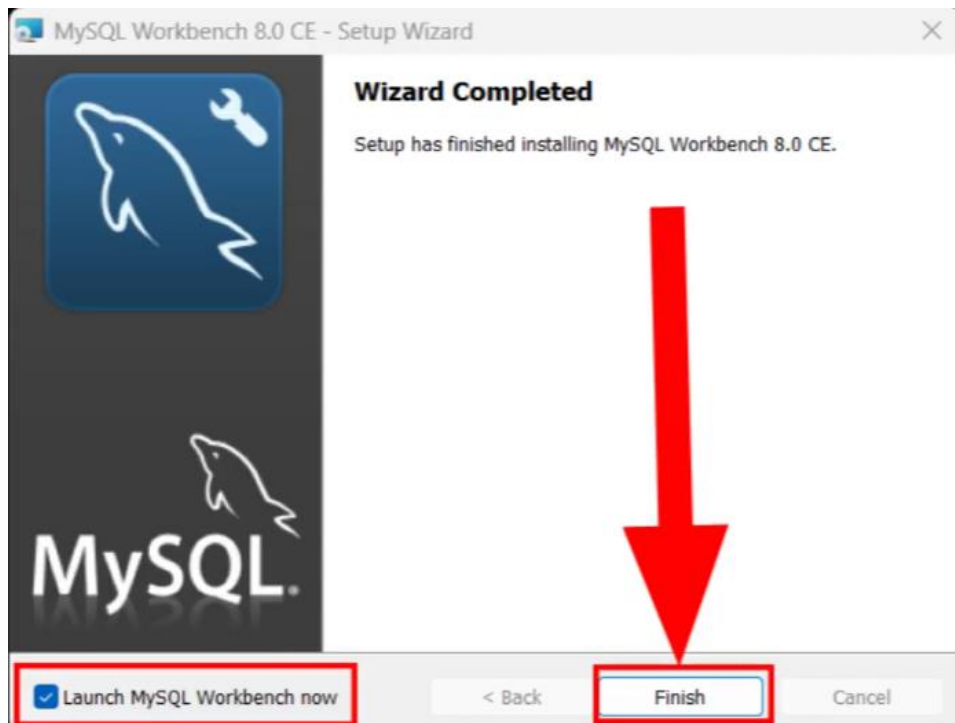
3. **Tipo de instalación:** Selecciona la opción **Complete** y haz clic en **Next**.



4. **Confirmación:** Haz clic en **Install**. (Si Windows solicita permisos, selecciona "Sí").



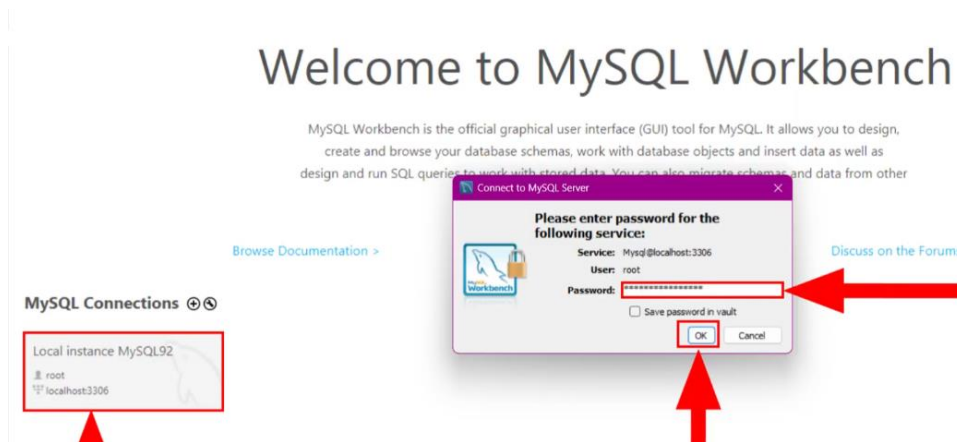
5. **Finalizar:** Deja marcada la casilla "Launch MySQL Workbench" y haz clic en **Finish**



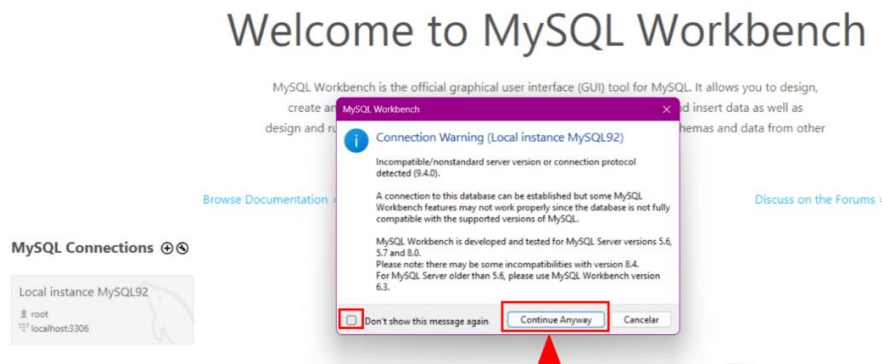
3. Configuración de la Conexión (Instancia Local)

Para poder ver tus tablas, debes conectar el Workbench con el servidor que instalaste antes:

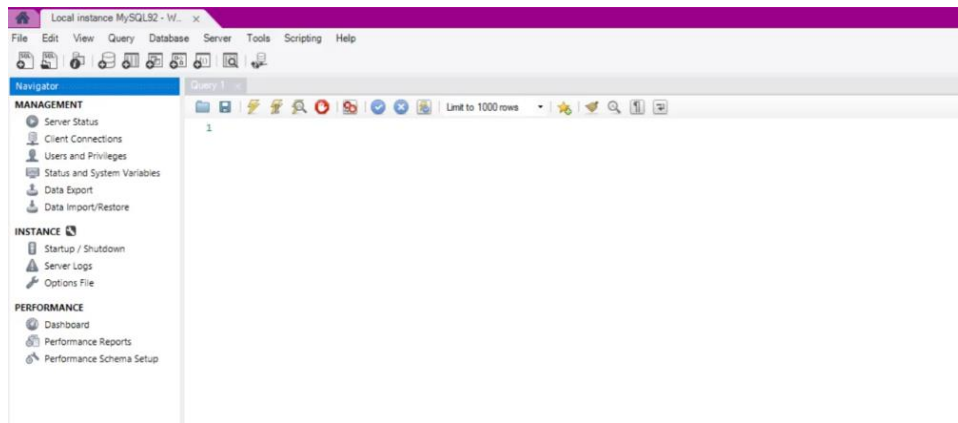
1. Al abrir el programa, verás un recuadro llamado **"Local Instance MySQL80"**. Haz clic en él.
2. Se abrirá una ventana pidiendo una contraseña. Escribe la **contraseña de Root** que configuraste en el manual anterior (MySQL Server).
3. Marca la casilla **"Save password in vault"** para que no te la pida cada vez que entres.



6. Si aparece un mensaje de advertencia sobre la versión, selecciona **"Don't show this message again"** y luego **"Continue Anyway"**.



7. verás el panel de administración donde podrás crear tus bases de datos.



XAMPP 8.2.12

Guía de Instalación de JDK 21

Sigue estos pasos para configurar el entorno de ejecución de JDK 21 en tu equipo:

1. Descarga del instalador

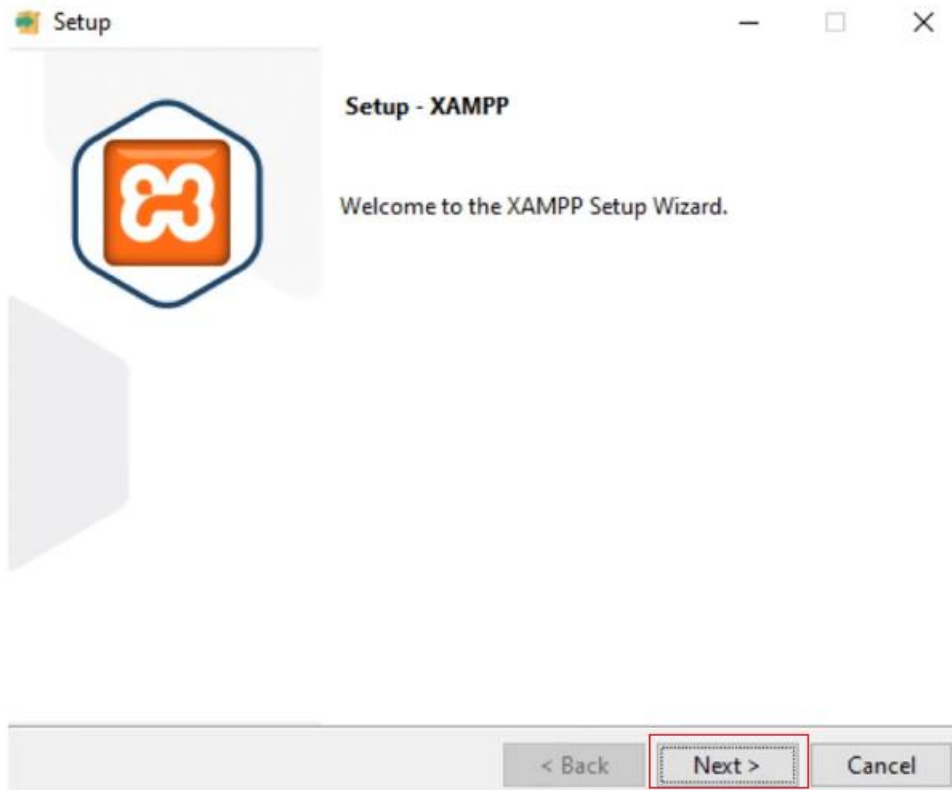
1. Ingresa al sitio oficial: [XAMPP Installers and Downloads for Apache Friends](#)
2. Seleccione la versión de Windows e iniciara la descarga



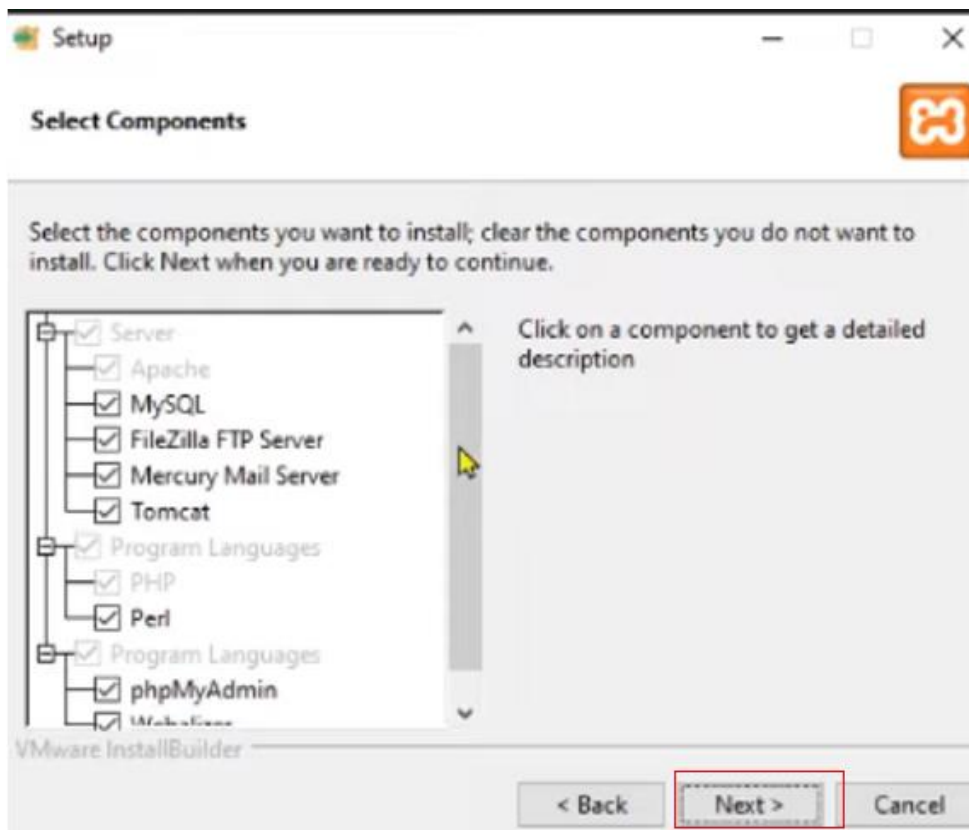
2. Proceso de Instalación

Ejecuta el instalador. Nota: Si aparece un aviso de "User Account Control (UAC)", simplemente haz clic en OK.

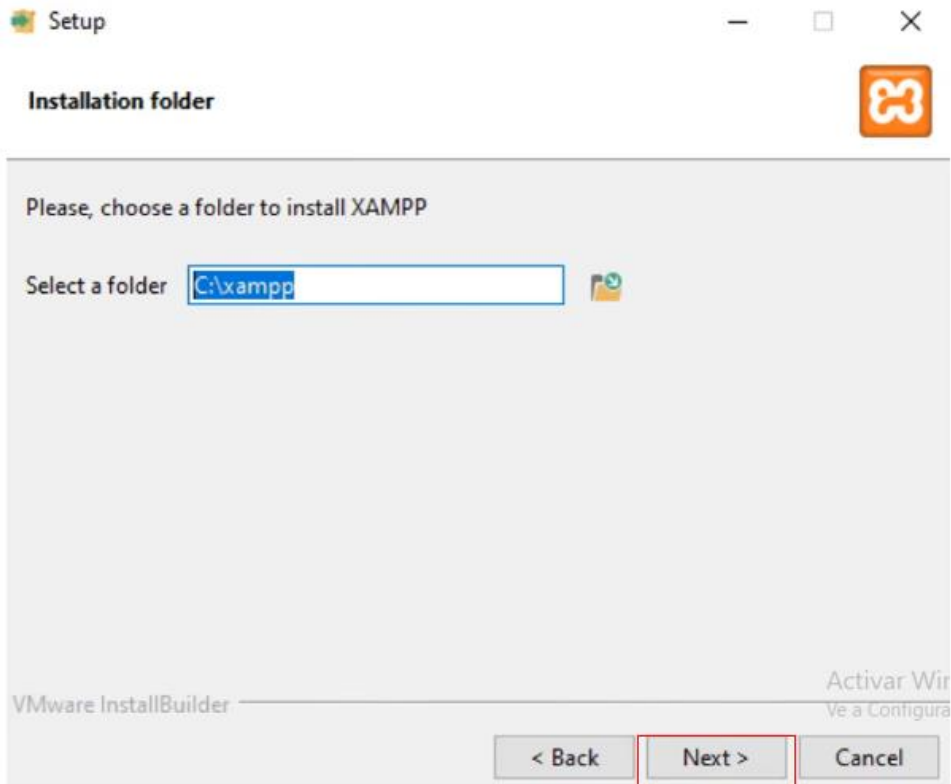
- Bienvenida: Haz clic en Next



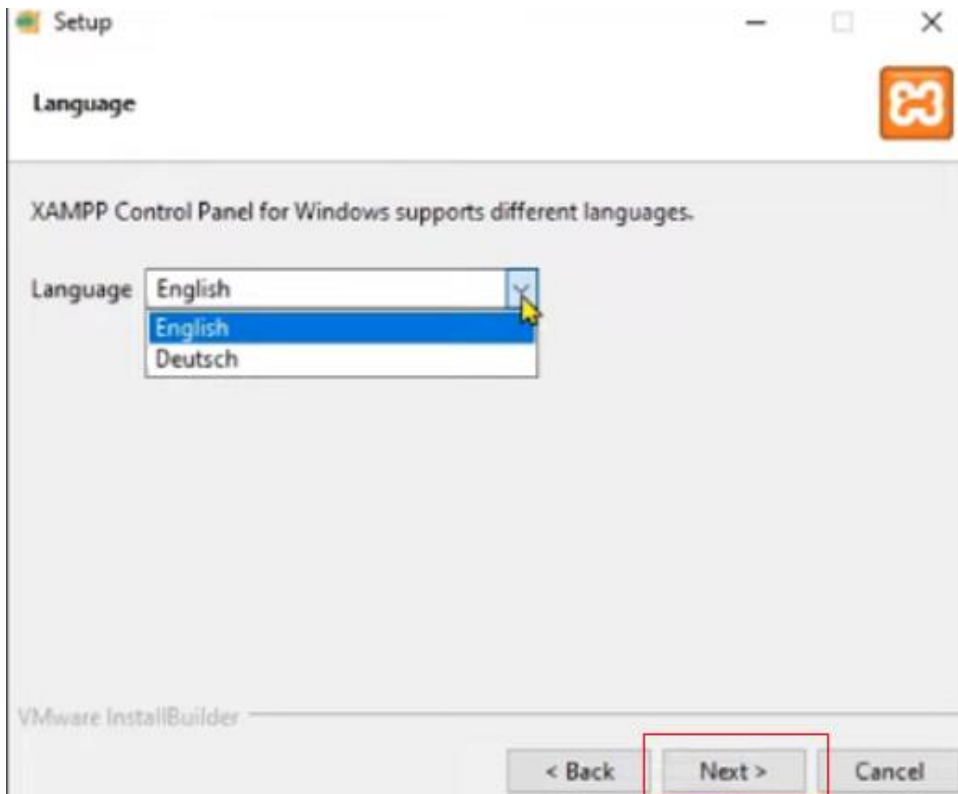
- **Selección de componentes:** Deja todas las casillas marcadas por defecto y presiona **Next**.



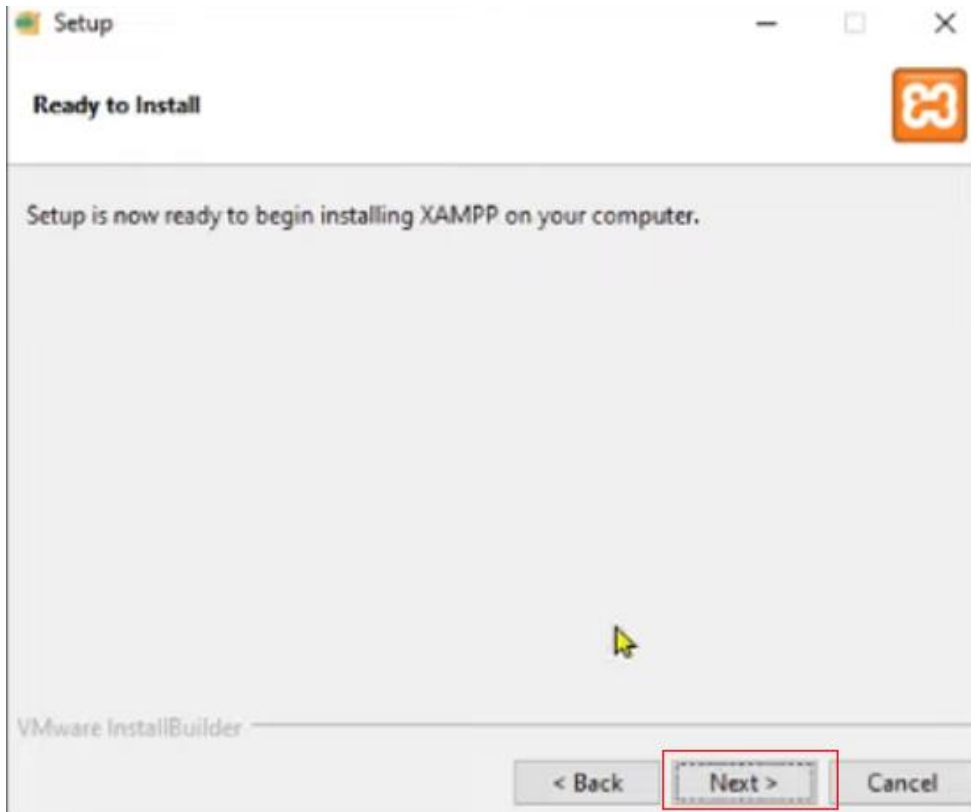
- **Carpeta de instalación:** Se recomienda dejar la ruta predeterminada C:\xampp. Haz clic en **Next**.



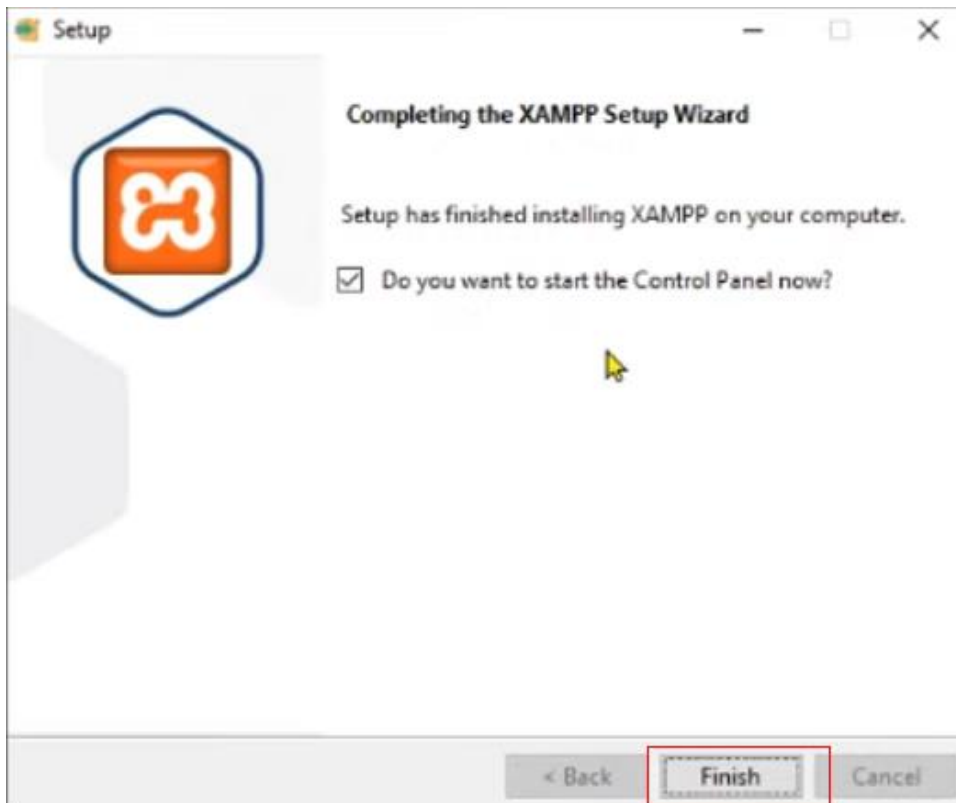
- **Idioma:** Selecciona **English** (o el de tu preferencia) y oprime **Next**.



- **Preparado para instalar:** Haz clic en **Next** para que comience la barra de carga.



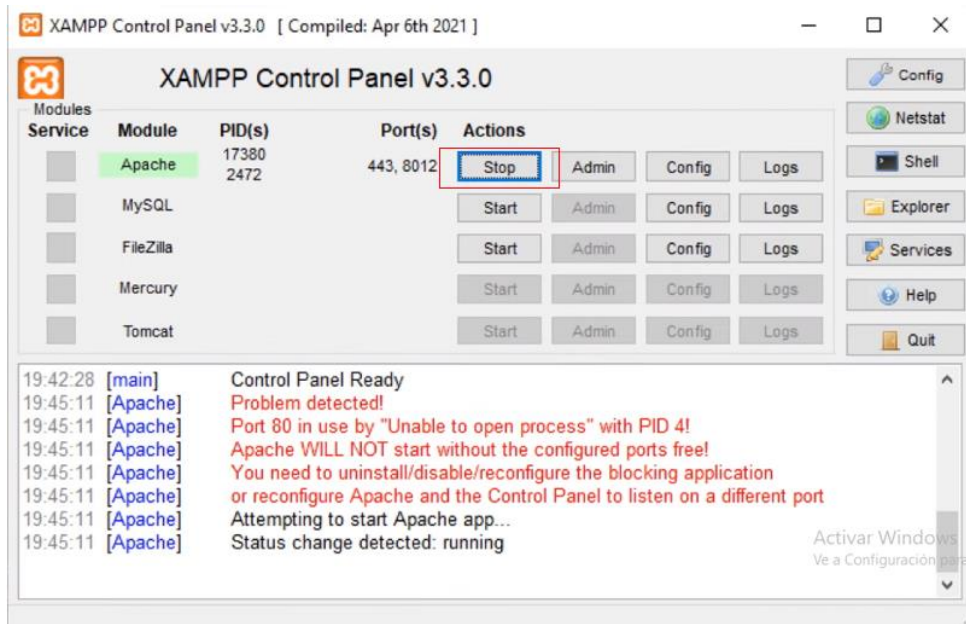
- **Finalizar:** Una vez termine, asegúrate de que la casilla "Do you want to start the Control Panel now?" esté marcada y haz clic en **Finish**.



3. Verificación de funcionamiento

Es importante comprobar que los servicios principales arrancan correctamente:

- Se abrirá el **XAMPP Control Panel**.
- Haz clic en el botón **Start** que está al lado de **Apache**.
- Si el nombre "Apache" se pone en fondo verde, significa que el servidor está activo.



- Abre tu navegador (Chrome, Edge, etc.) y escribe en la barra de direcciones: localhost.
- Aparecera la página de bienvenida de XAMPP (Dashboard)



Welcome to XAMPP for Windows 8.2.12

You have successfully installed XAMPP on this system! Now you can start using Apache, MariaDB, PHP and other components. You can find more info in the FAQs section or check the HOW-TO Guides for getting started with PHP applications.

XAMPP is meant only for development purposes. It has certain configuration settings that make it easy to develop locally but that are insecure if you want to have your installation accessible to others.